第九章 大比例尺地形图测量

武漢大学 Wuhan University 遥感信息工程学院

主要内容

- 大比例尺地形图测图方法
- 测定碎部点的基本方法
- 地物测绘
- 地貌测绘

§9.1 大比例尺地形图测图方法

（1）概述

- 大比例尺测图（也称碎部测图）：
  - 是测定地物、地貌（统称碎步点）的平面位置和高程，绘制成图的过程。

测量时必须遵循的原则为：“从整体到局部”，“先控制后碎部”。即先在测区内建立控制网，以控制网为基础，分别从各个控制点开始施测控制点附近的碎部点。

◆ 碎部测图：

◆ 以控制点为基础，测定地物、地貌的平面位置和高程，并将其绘制成地形图的测绘过程。

◆碎部测图工作内容：

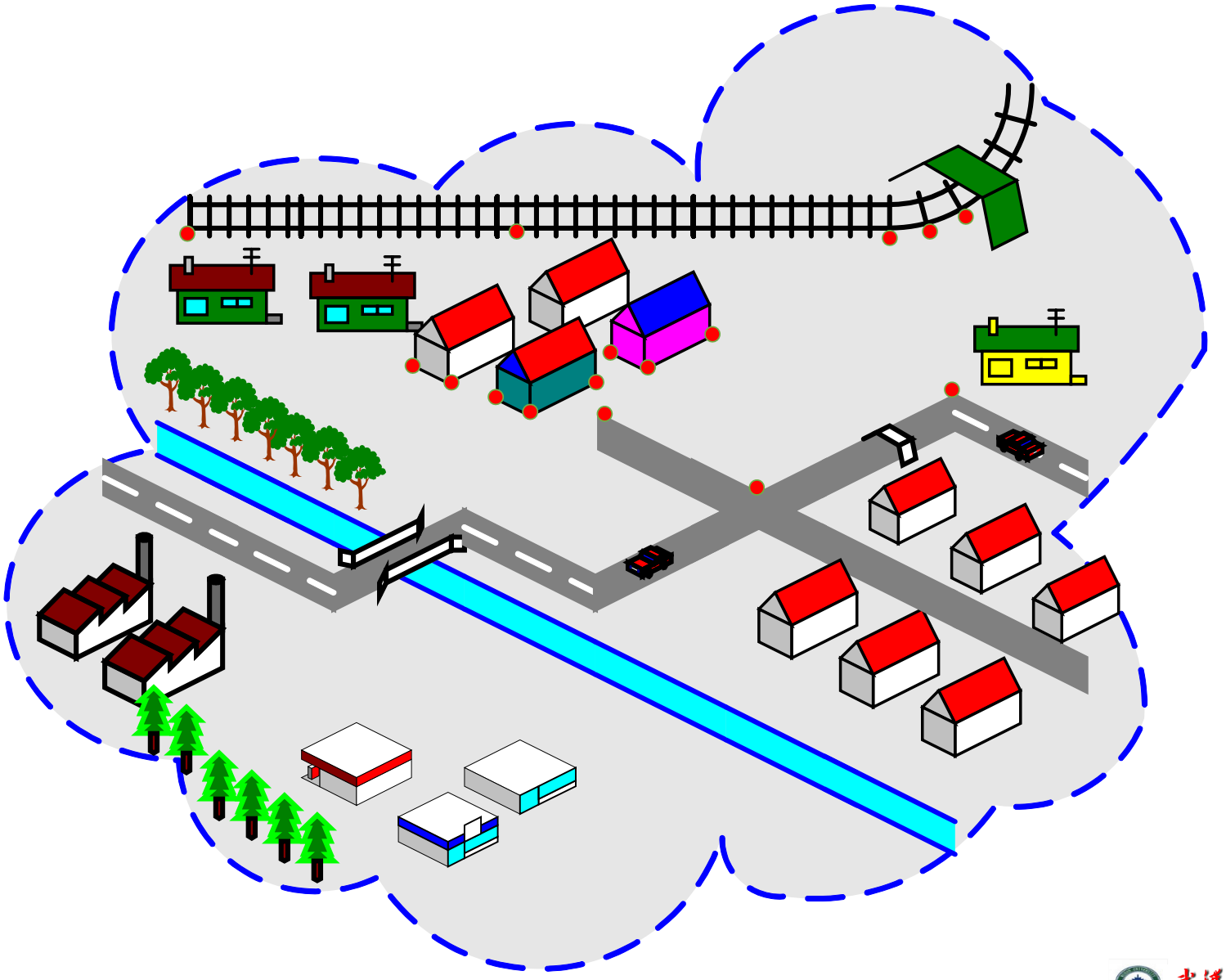
➢ 测量：测定碎部点的平面位置和高程。

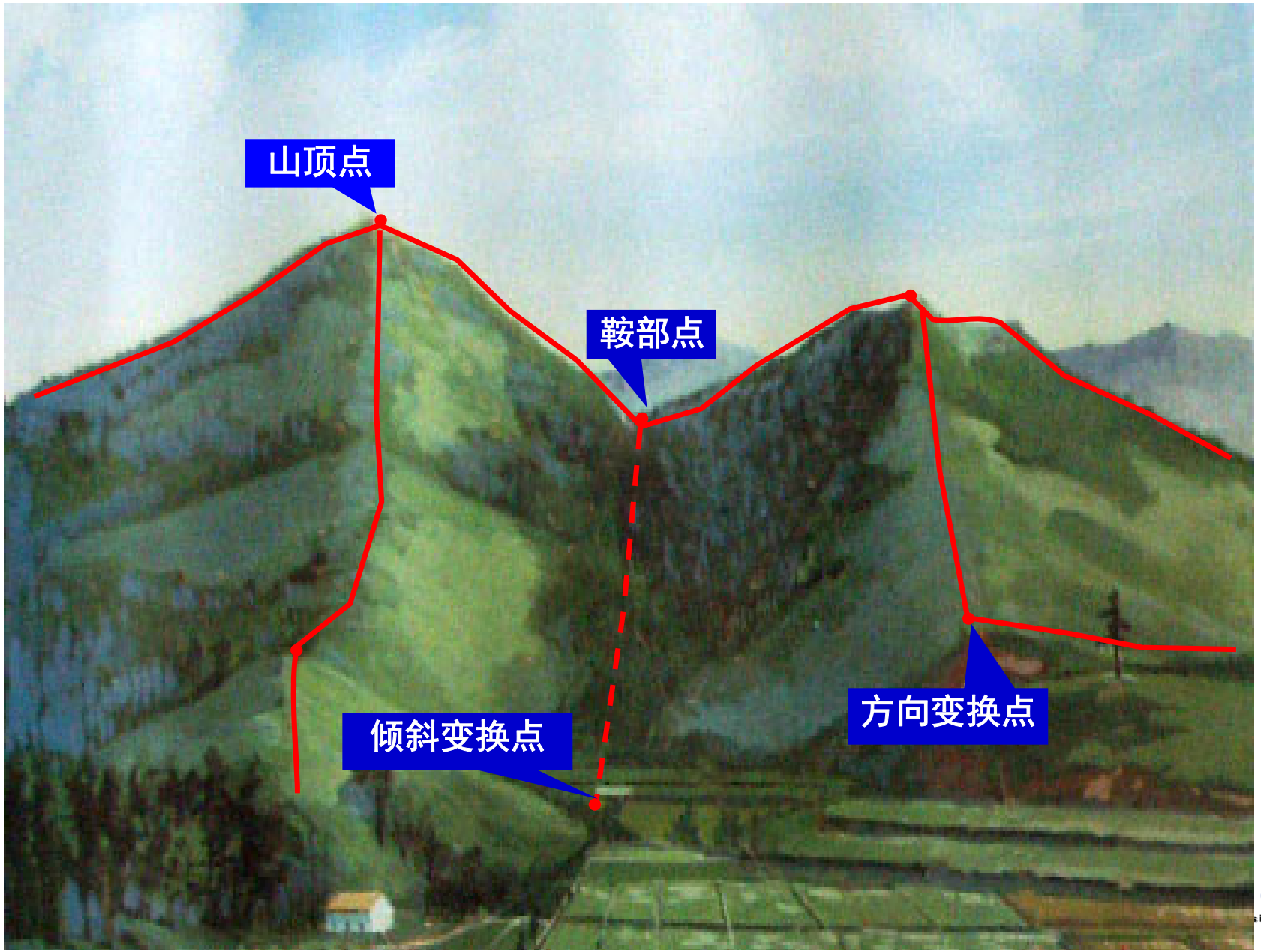
➢ 绘图：利用地图符号在图上绘制各种地物和地貌。

◆ 碎部测图中所测的点称为碎部点，也称为特征点。

➢地物特征点：指地物的轮廓点和中心点；

➢地貌特征点：指地貌的方向和坡度变化点；

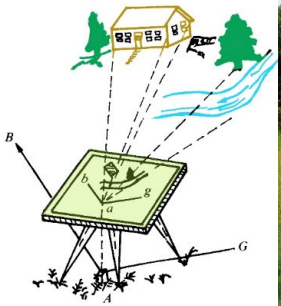




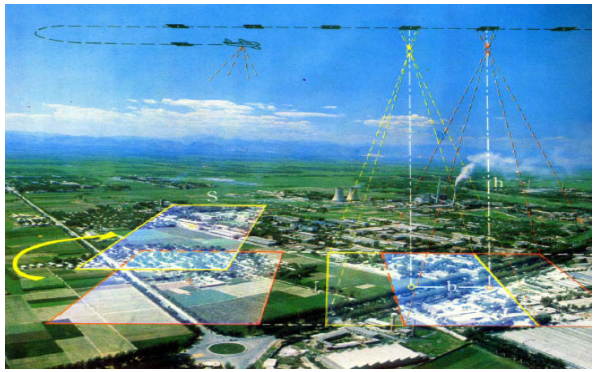
遥感信息工程学院

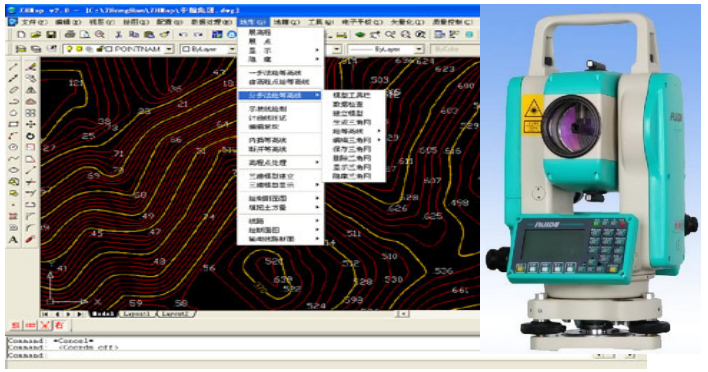
（2）碎部测图方法

- 测量方法有：
  - 传统测图（图解法测图）
  - 航空摄影测量测图
  - 地面数字测图

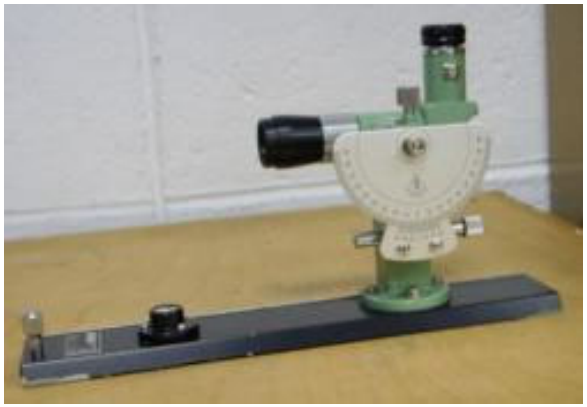






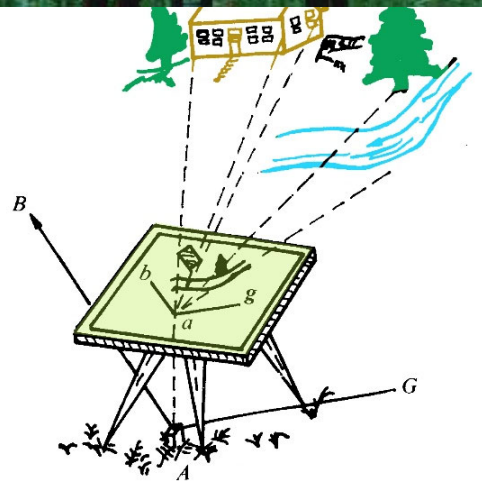


➢ **1）图解法测图**（白纸测图或**模拟法**测图）：野外测量角度、距离、高差，再利用分度规、比例尺等工具，以手工方式在图纸上描绘地形和地貌。图解法测图包括平板仪测图和经纬仪测图。

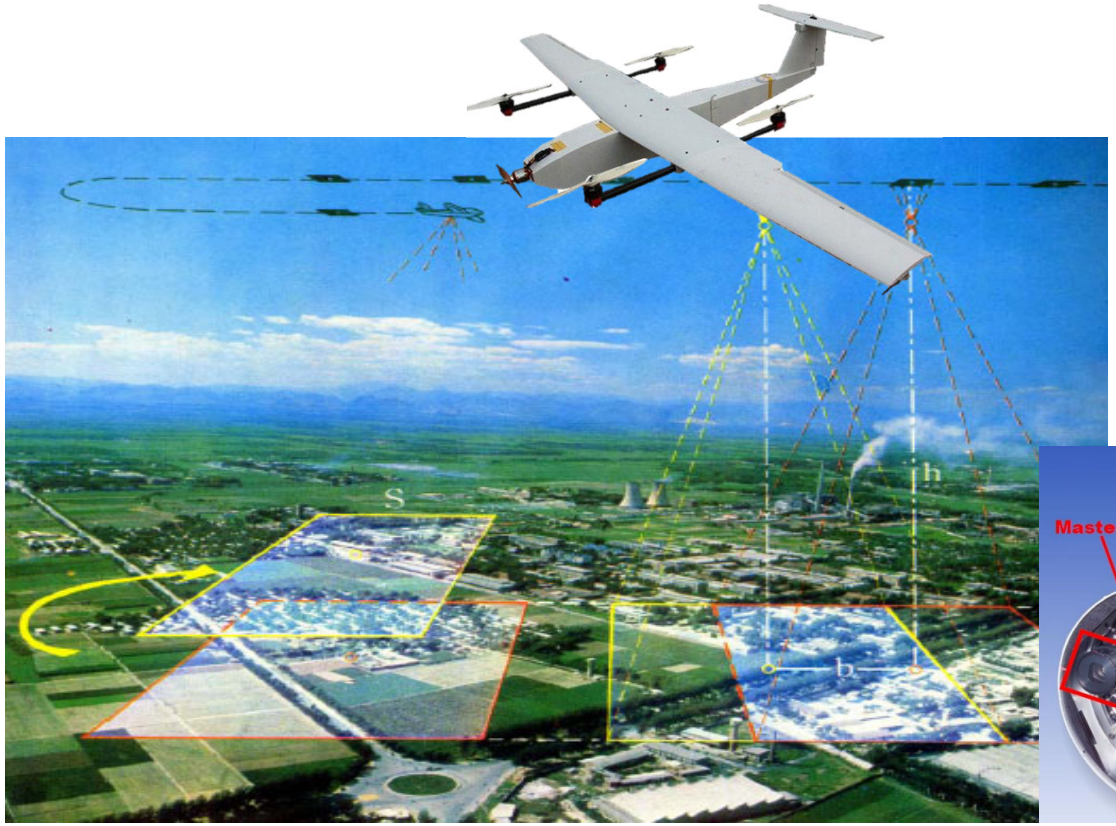


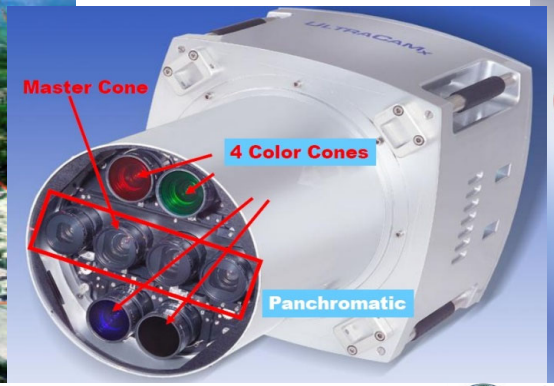






➢ **2）摄影测量测图**：在两个不同的位置（通常称为摄站）对某一物体进行摄影，从而得到两张影像（分别为左影像与右影像）；然后用摄影测量仪器分别对左右影像上的同一物体（通常称为同名点）进行测量，从而得到该物体的坐标。

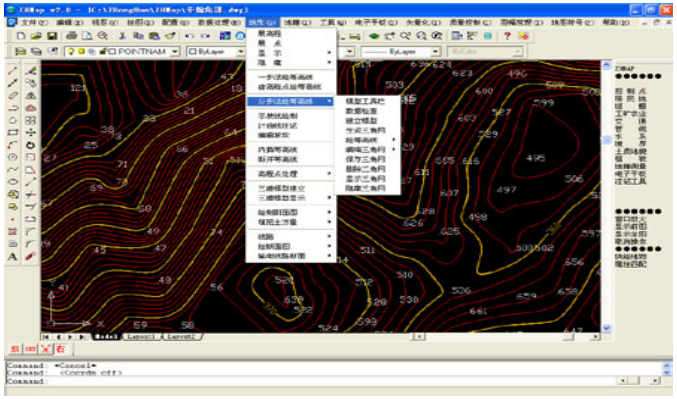






➢**3）地面数字测图**：是直接利用各种手段采集到的碎部点坐标和高程，并进行图形编码，通过计算机图形处理后自动绘制成地形图的方法。



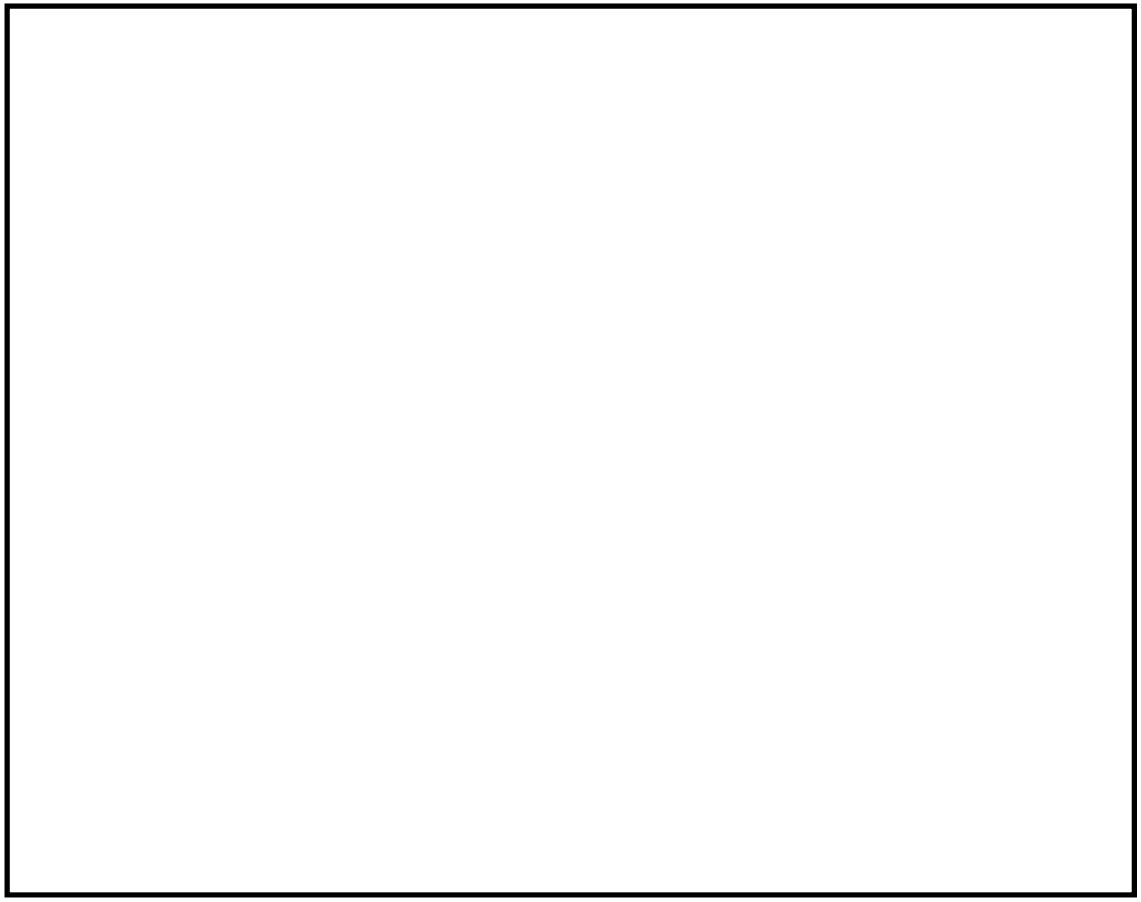

二、碎部测图基本原理

1）图纸准备

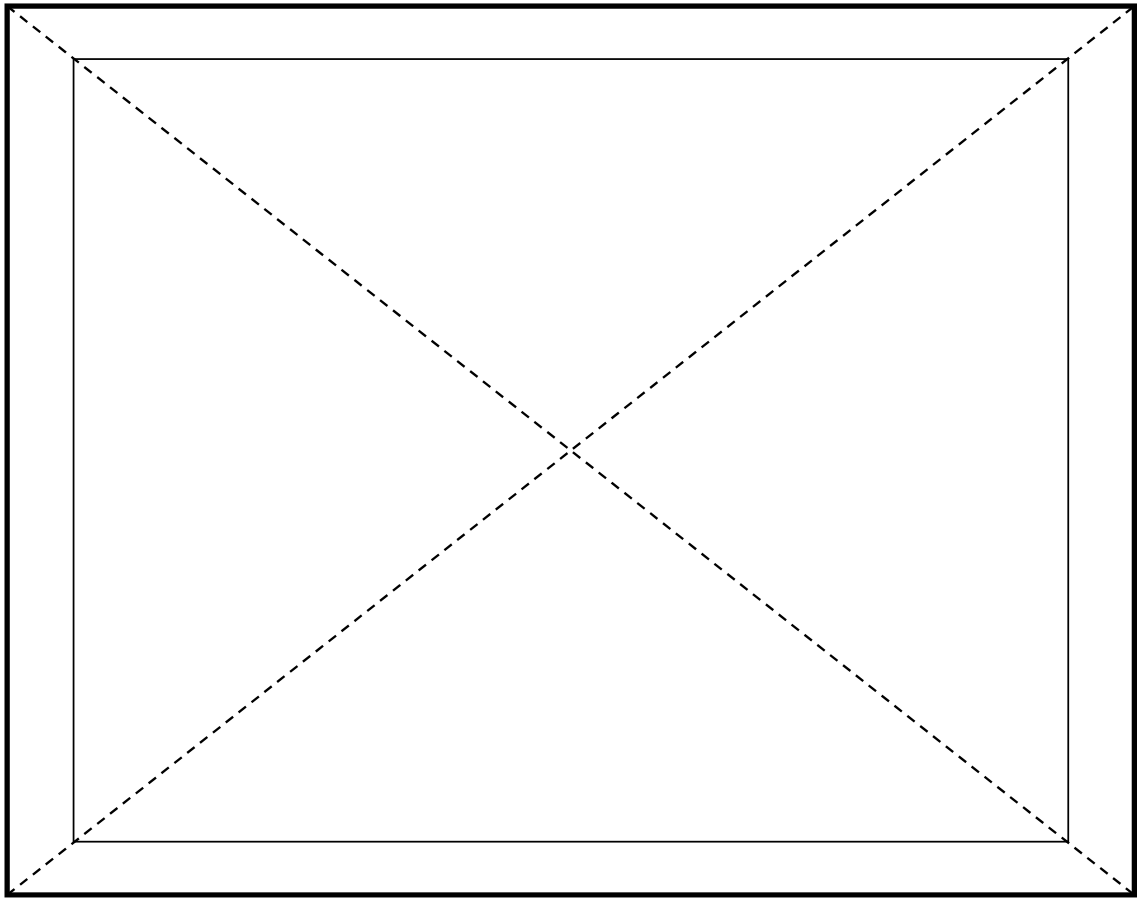
（1）图纸的准备:聚脂薄膜; 白纸

（2）绘制坐标方格网:对角线法

对角线法绘制坐标格网

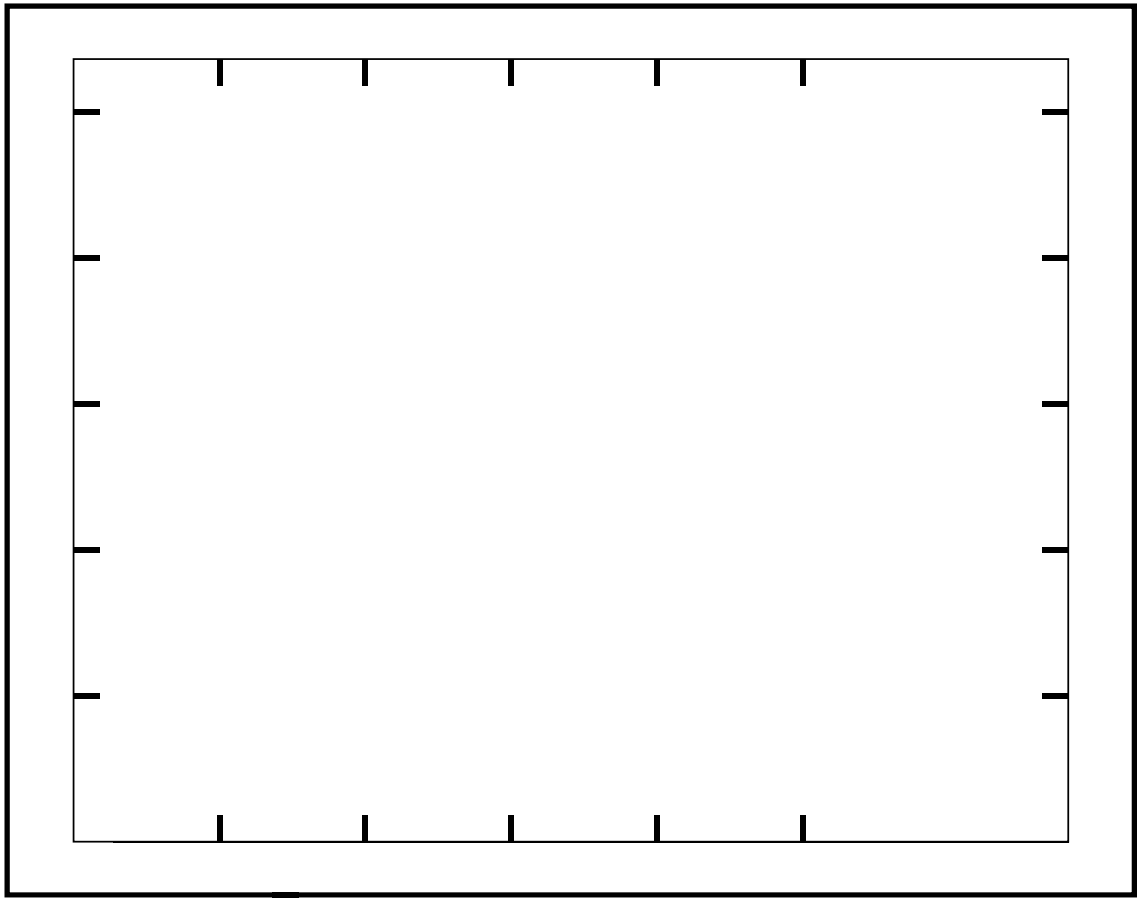


对角线法绘制坐标格网



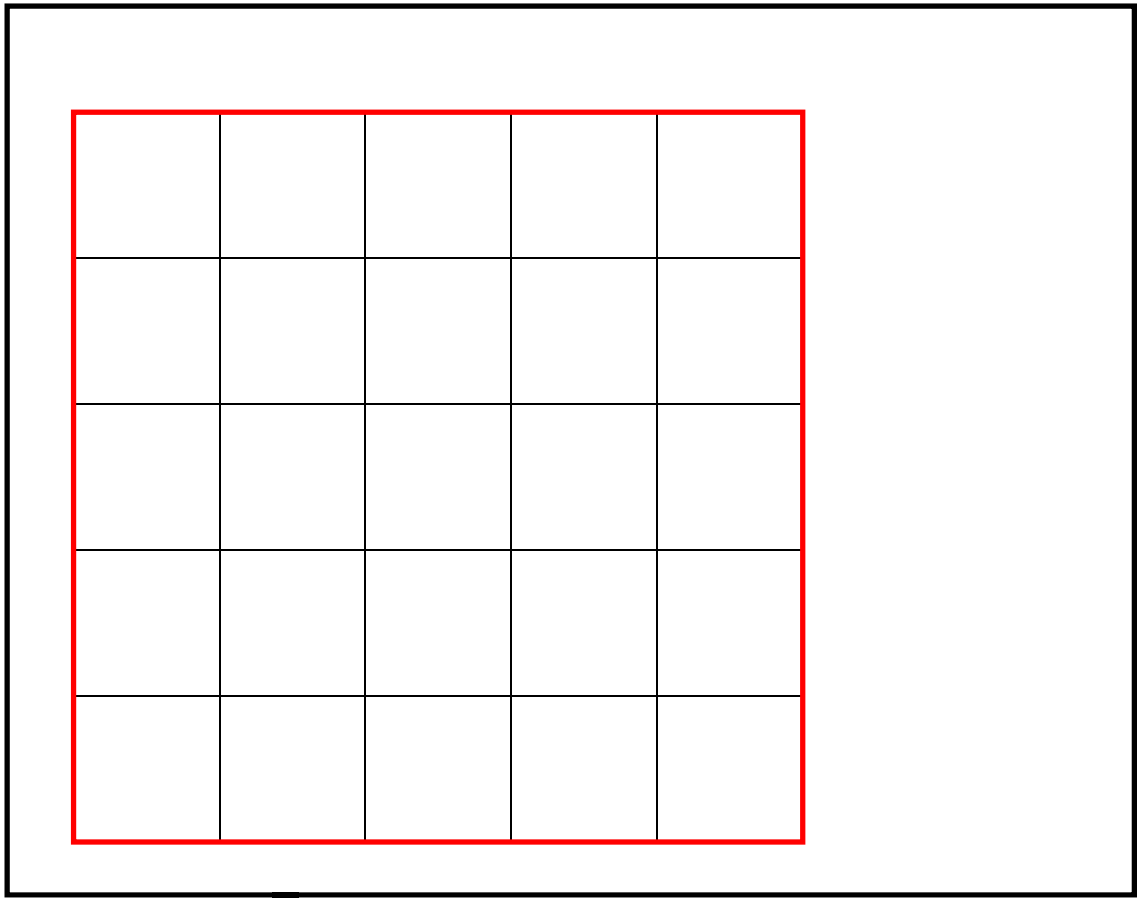
武漢大學 遥感信息工程学院
Wuhan University

对角线法绘制坐标格网



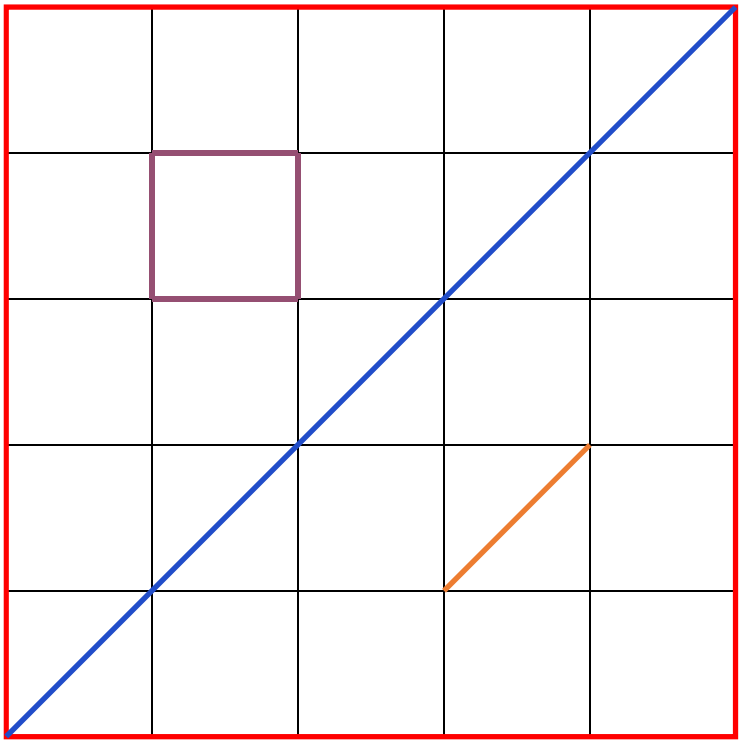
武漢大学 遥感信息工程学院
Wuhan University

对角线法绘制坐标格网



武漢大學 遥感信息工程学院
Wuhan University

坐标方格网绘制的精度要求



a）所画格网的每个小方格边长是否为**10cm**，其误差不超过**±0.2mm**；

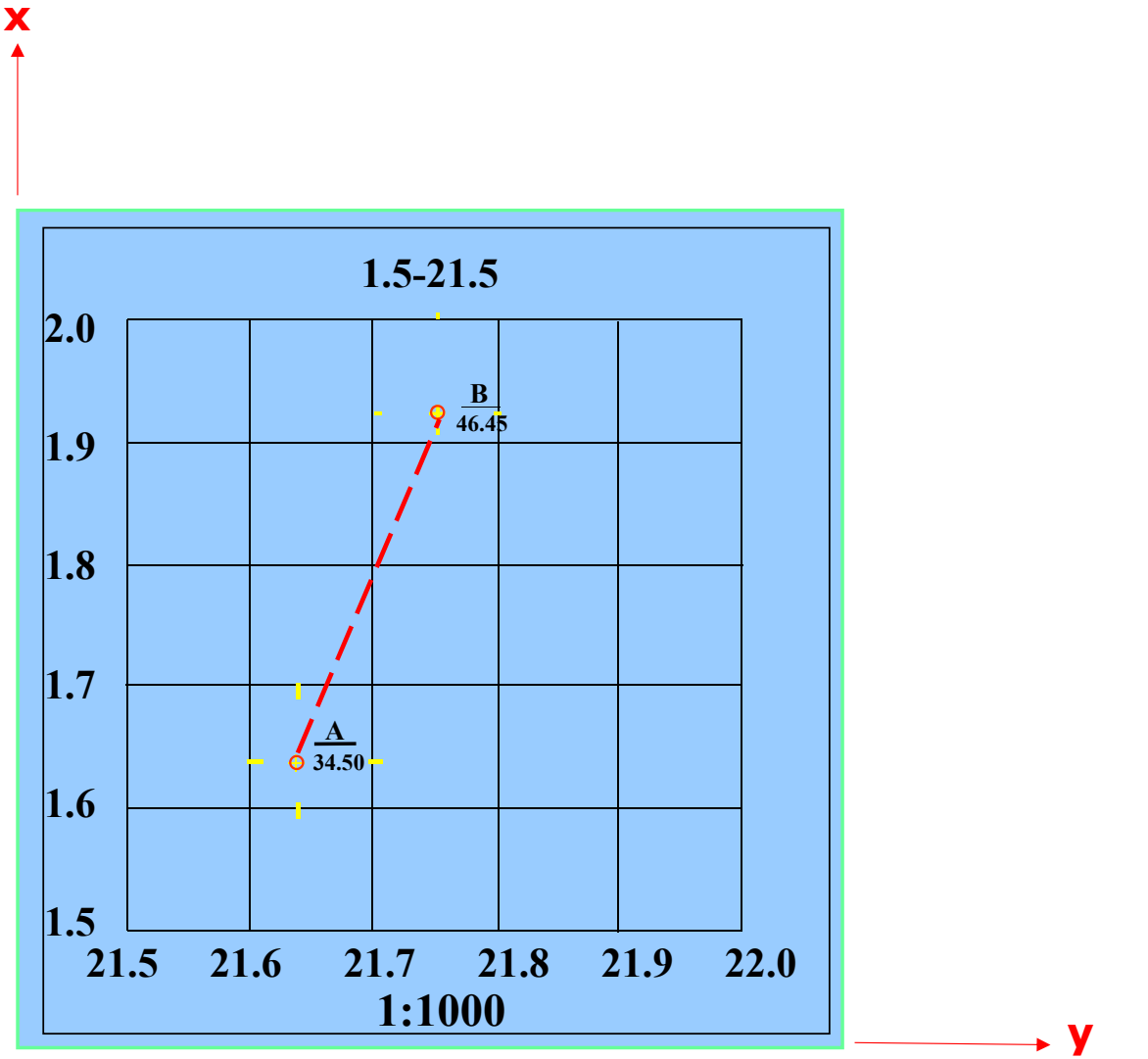
b）各个小方格的对角线是否为**14.14cm**，其限差不超过**±0.3mm**；

c）对角线上各点应在一条直线上，偏离不大于**±0.2mm**；

2）展绘控制点示例：

例：将控制点
A(x=1647.43m, y=21634.52m, z=34.50m)；
B(x=1913.46m, y=21748.63m, z=46.45m)，
展绘到测图纸上。

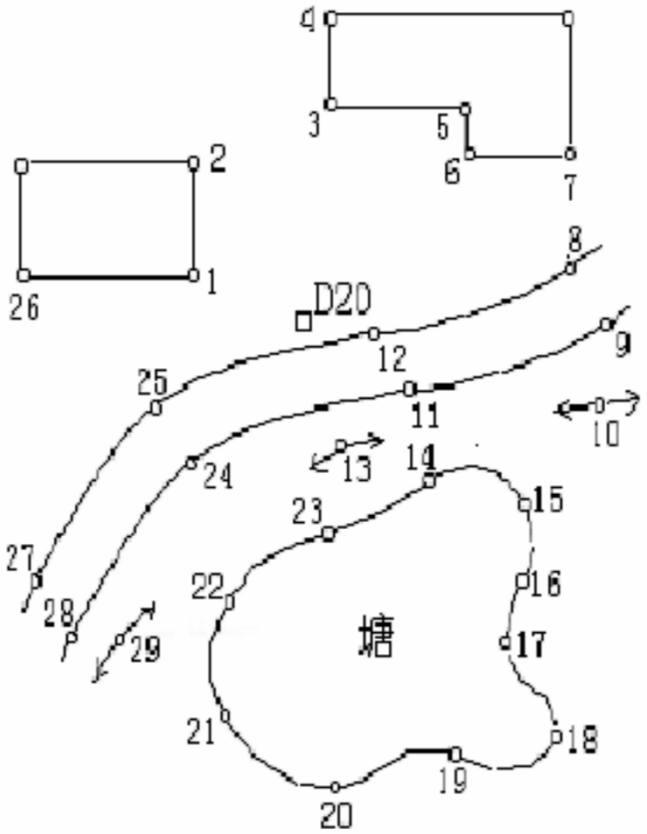
作法：
①确定A点所在方格；
②用比例尺向x方向量47.43m，作标记；
③用比例尺向y方向量34.52m，作标记；
④连接相应点交点为A；
⑤注记点号。
⑥同理展绘B点。
⑦检查：用比例尺量取AB距离，距离读数与理论值之差≤图上0.2mm。



对于地面数字测图方式：

- 由于作业仪器的差异，有时在外业只采集碎部点的空间位置，未直接成图。
- 此时，为了方便内业成图，通常需要在观测碎部点时，绘制工作草图；

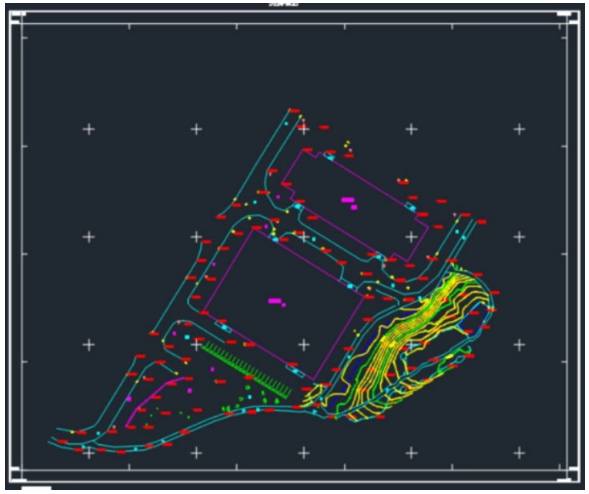
  ✓ 草图法，应绘制地物的相关位置、地貌的地性线、点号、丈量距离、地理名称和说明注记等。草图可按地物相互关系一块块绘制，也可按测站绘制，地物密集处可绘制局部放大图。草图上点号标注应清楚正确，并和电子手簿记录点号一一对应。



- ✓ 此外，作业员也可以凭着对各种地形编码的记忆，在测量地形碎部点时，将碎部点属性编码连同点的三维坐标一起存入仪器内存中，再回到室内利用软件编辑成图。



- ✓ 第三种方法，将装有成图软件的笔记本或平板，通过电缆线与仪器连接，绘图员可以在观测碎部点后，直接在现场绘制图形。这种方式类似图解法测图，不同之处在于前者是在图纸上，后者是在笔记本或平板上。



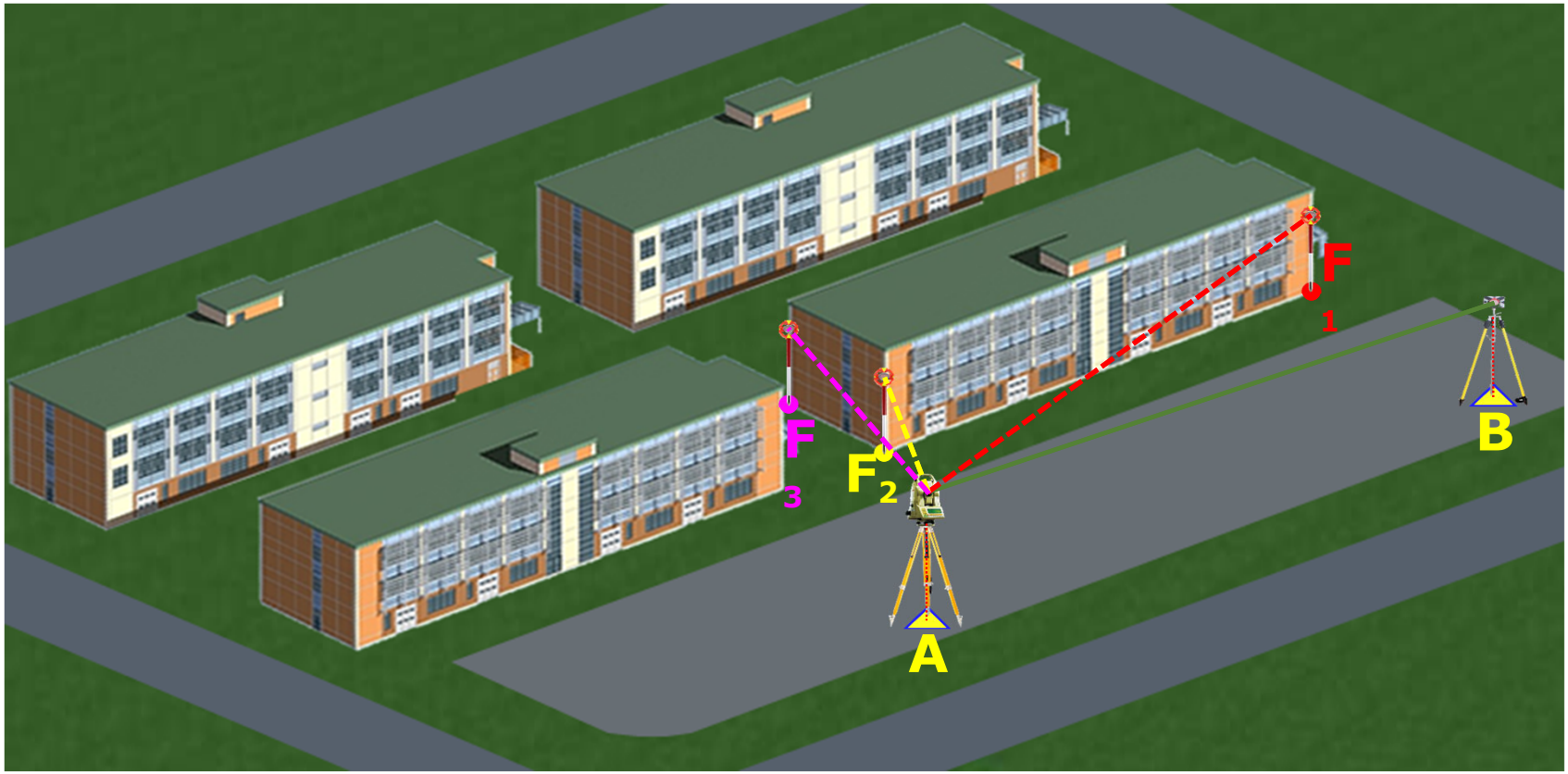
§9.2 测定碎部点的基本方法

- 碎部点平面坐标计算方法
  - 极坐标法
  - 方向交会法
  - 量距离法
  - 直角坐标法（支距法）
- 碎部点高程计算方法
  - 三角高程测量

一、平面坐标计算法

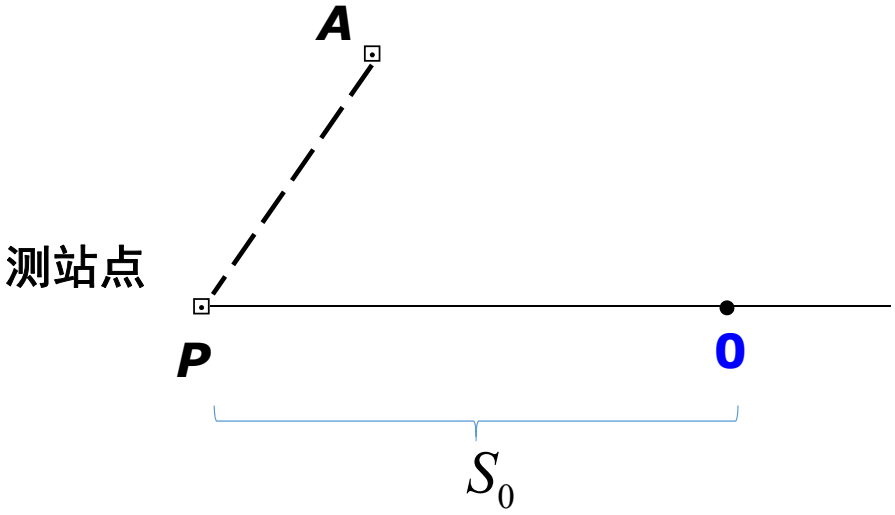
1、极坐标法

极坐标法



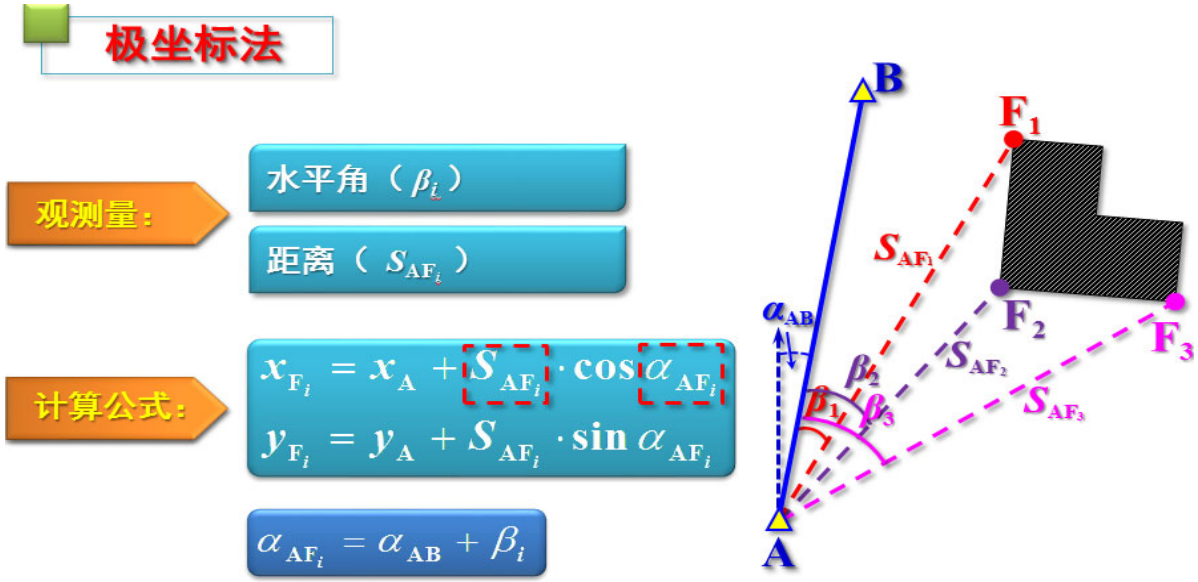
1、极坐标法

1）未知点O的坐标测定：



$$x_0 = x_P + S_0 \cos T_0$$

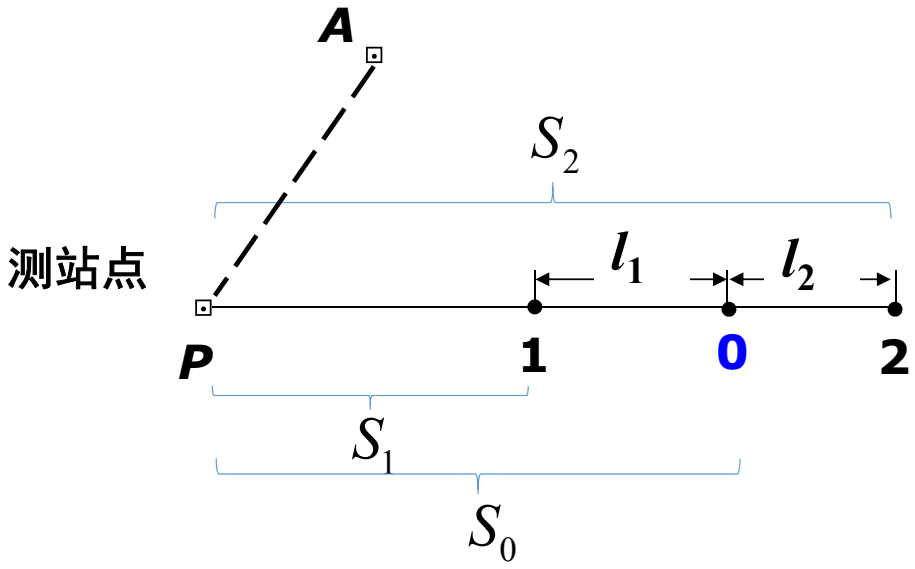
$$y_0 = y_P + S_0 \sin T_0$$



1、极坐标法

1）未知点0的坐标测定：

$$x_0 = x_P + S_0 \cos T_0$$
$$y_0 = y_P + S_0 \sin T_0$$



2）由1点推算0的坐标：

$$x_0 = x_P + (S_1 + l_1)\cos T_1$$
$$y_0 = y_P + (S_1 + l_1)\sin T_1$$

3）由2点推算0点的坐标：

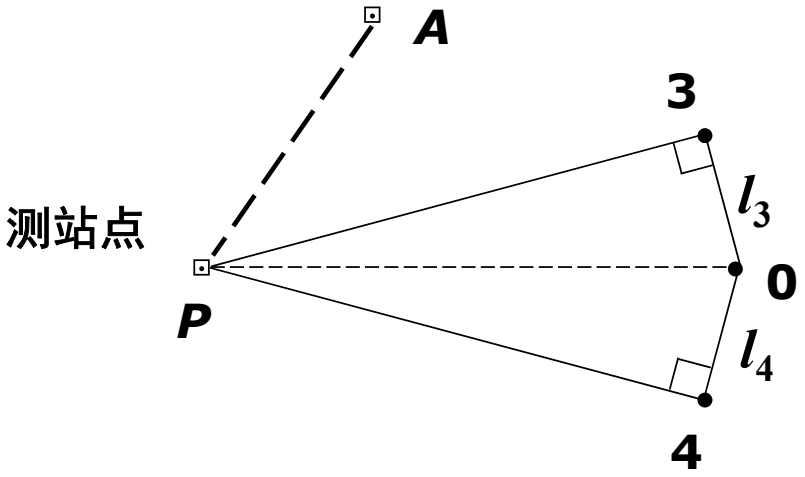
$$x_0 = x_P + (S_2 - l_2)\cos T_2$$
$$y_0 = y_P + (S_2 - l_2)\sin T_2$$

1、极坐标法

4）由3点推算0的坐标：

$$x_0 = x_P + \sqrt{S_3^2 + l_3^2} \cdot \cos(T_3 + \arctan\frac{l_3}{S_3})$$

$$y_0 = y_P + \sqrt{S_3^2 + l_3^2} \cdot \sin(T_3 + \arctan\frac{l_3}{S_3})$$

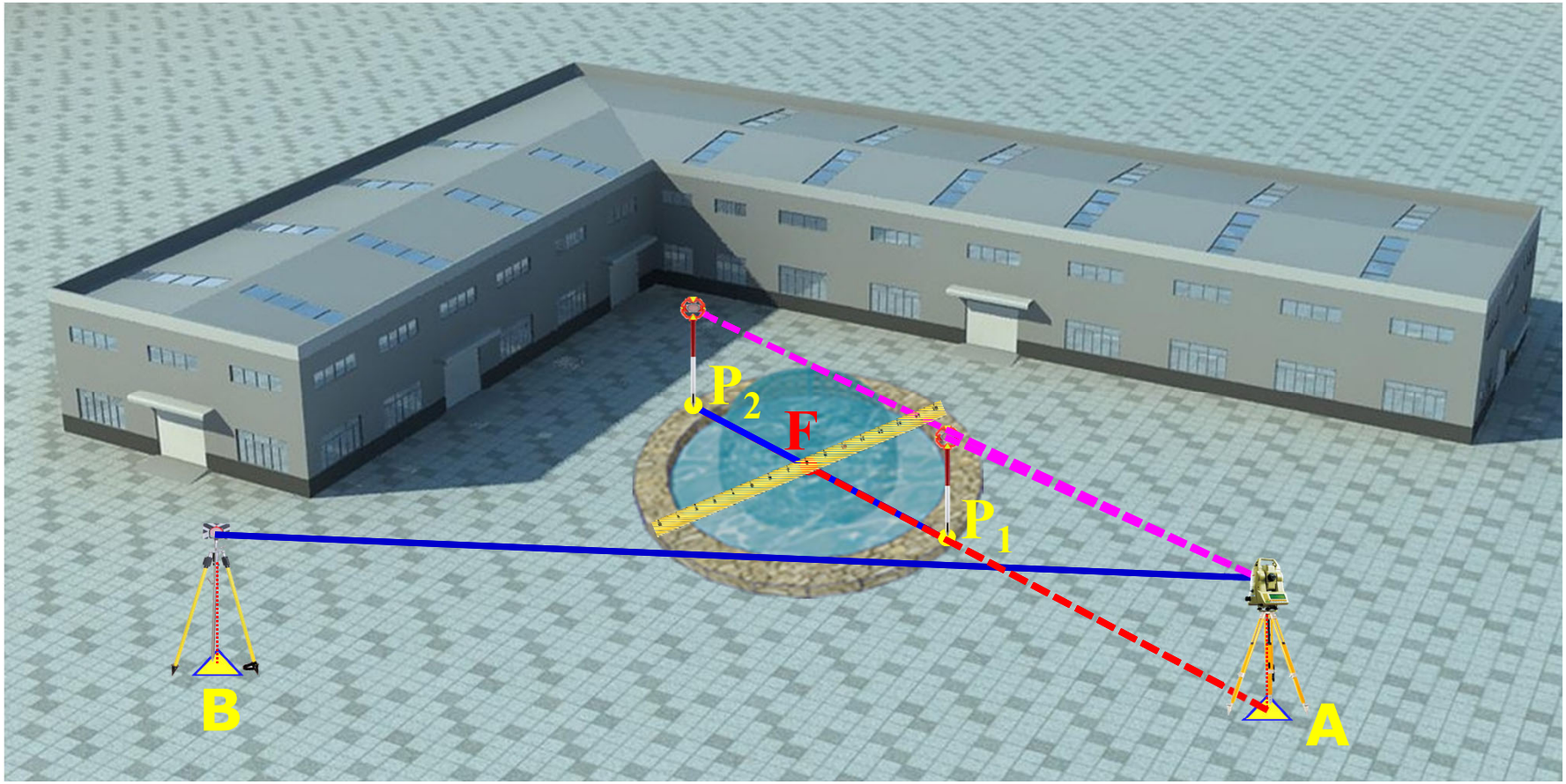


5）由4点推算0的坐标：

$$x_0 = x_P + \sqrt{S_4^2 + l_4^2} \cdot \cos(T_4 - \arctan\frac{l_4}{S_4})$$

$$y_0 = y_P + \sqrt{S_4^2 + l_4^2} \cdot \sin(T_4 - \arctan\frac{l_4}{S_4})$$

极坐标法



2、方向交会法

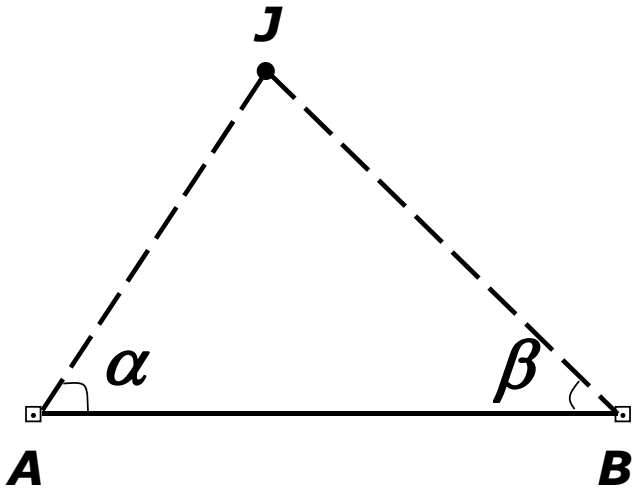
1）前方交会

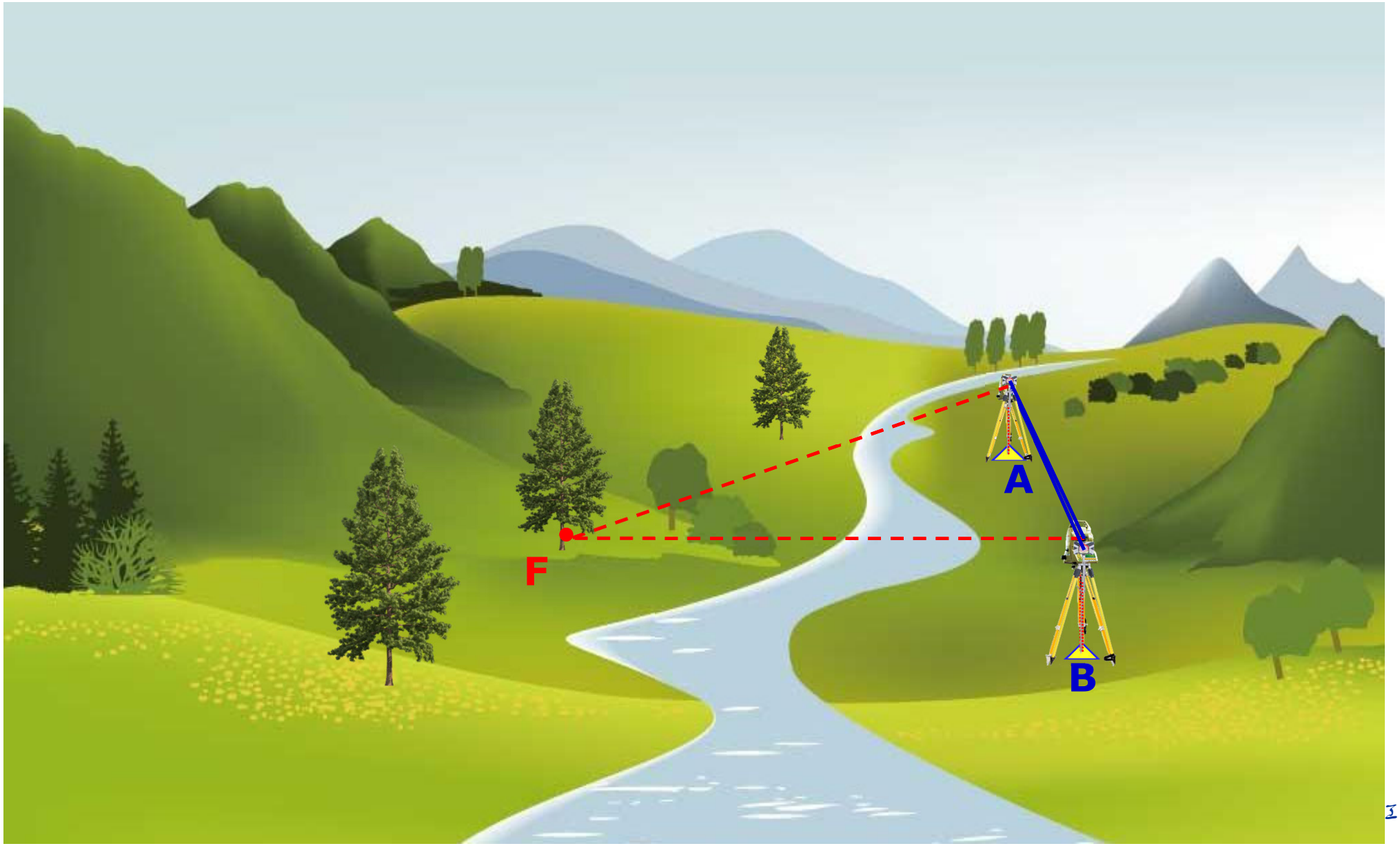
已知A、B两点，观测角度α、β，求碎部点J的坐标。

$$\alpha_{AJ} = \alpha_{AB} - \alpha$$

$$S_{AJ} = S_{AB} \cdot \frac{\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$$

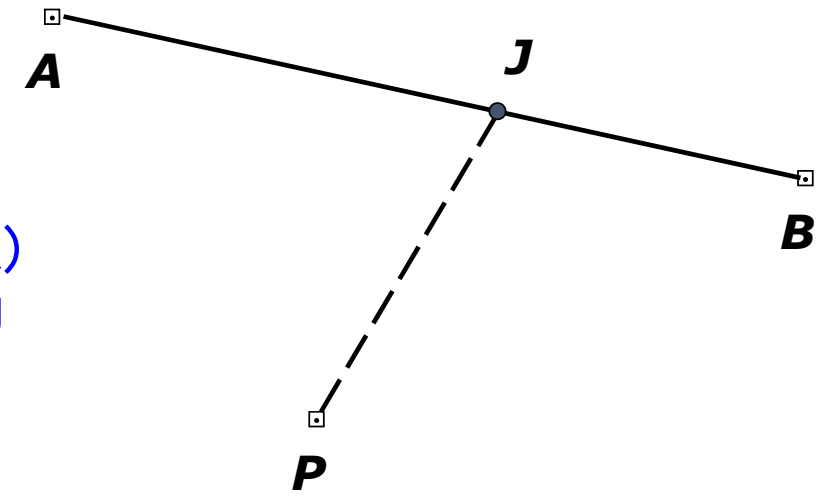
$$\begin{cases} x_J = x_A + S_{AJ} \cdot \cos\alpha_{AJ} \\ y_J = y_A + S_{AJ} \cdot \sin\alpha_{AJ} \end{cases}$$





工程学院

2、方向交会法



2）一个测站观测方向与已知方向的交会

已知测站点P坐标（xp, yp），点A的坐标(xa, ya)和PJ的方位角 α_{PJ} 和AB方位角 α_{AB}，求碎部点J的坐标。

$$\begin{cases} x_J = (L_1 \cdot L_A - L_2 \cdot L_P)/LL \\ y_J = (M_1 \cdot L_A - M_2 \cdot L_P)/LL \end{cases}$$

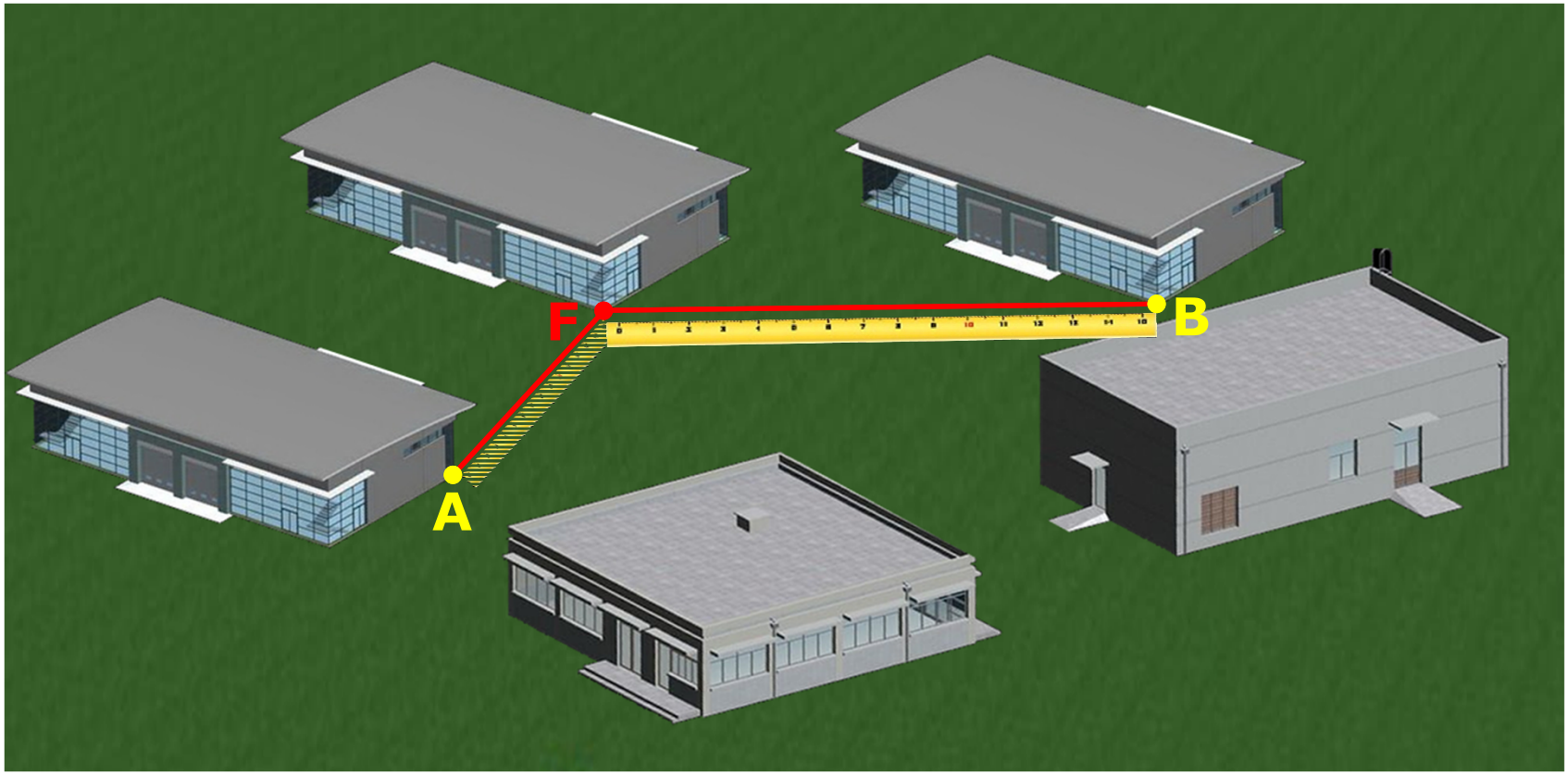
其中，

$$L_1 = \sin\alpha_{PJ}; M_1 = \cos\alpha_{PJ}; L_2 = \sin\alpha_{AB}; M_2 = \cos\alpha_{AB};$$

$$LL = L_1M_2 - L_2M_1; L_P = M_1x_P - L_1y_P; L_A = M_2x_A - L_2y_A;$$

3、量距法

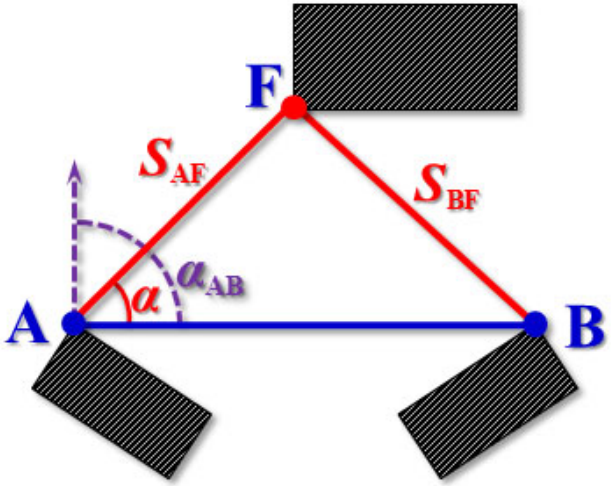
1）距离交会法



1）距离交会法

观测量： 距离（S_{AF}，S_{BF}）

$$x_F = x_A + S_{AF} \cdot \cos\alpha_{AF}$$
$$y_F = y_A + S_{AF} \cdot \sin\alpha_{AF}$$



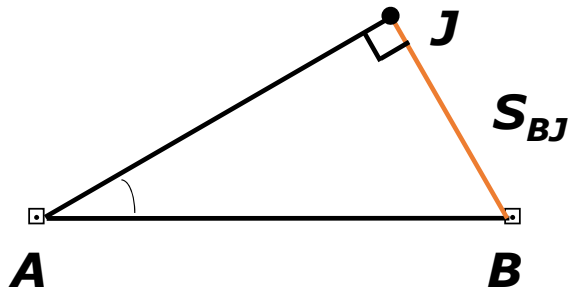
计算公式：

$$\alpha_{AF} = \alpha_{AB} - \alpha$$

$$\alpha = \arccos\frac{S_{AB}^2 + S_{AF}^2 - S_{BF}^2}{2 \cdot S_{AB} \cdot S_{AF}} \quad \Leftarrow \quad \cos\alpha = \frac{S_{AB}^2 + S_{AF}^2 - S_{BF}^2}{2 \cdot S_{AB} \cdot S_{AF}}$$

2）偏距法

已知A、B坐标，J为待定碎部点；若JA和JB之间的夹角为直角，则量出短边距离S_{BJ}，即可计算碎部点J的坐标，公式为：



当J在AB左侧时，则

$$x_J = x_A + S_{AJ} \cdot \cos(\alpha_{AB} - \alpha)$$
$$y_J = y_A + S_{AJ} \cdot \sin(\alpha_{AB} - \alpha)$$

当J在AB右侧时，则

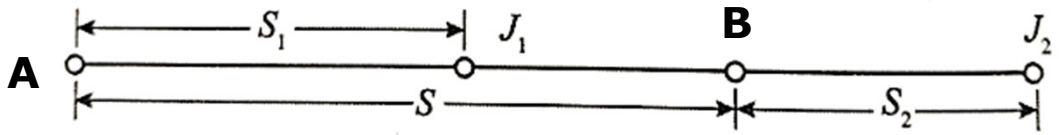
$$x_J = x_A + S_{AJ} \cdot \cos(\alpha_{AB} + \alpha)$$
$$y_J = y_A + S_{AJ} \cdot \sin(\alpha_{AB} + \alpha)$$

式中，

$$S_{AJ} = \sqrt{S_{AB}^{\ 2} - S_{BJ}^{\ 2}}$$
$$\alpha = \arcsin\frac{S_{BJ}}{S_{AB}}$$

3）插点法

位于同一直线上的碎部点，在已测定其中两点位置的情况下，可以用直线插点法，通过量取距离s1, s2，…, 求得J1，J2, …的坐标：



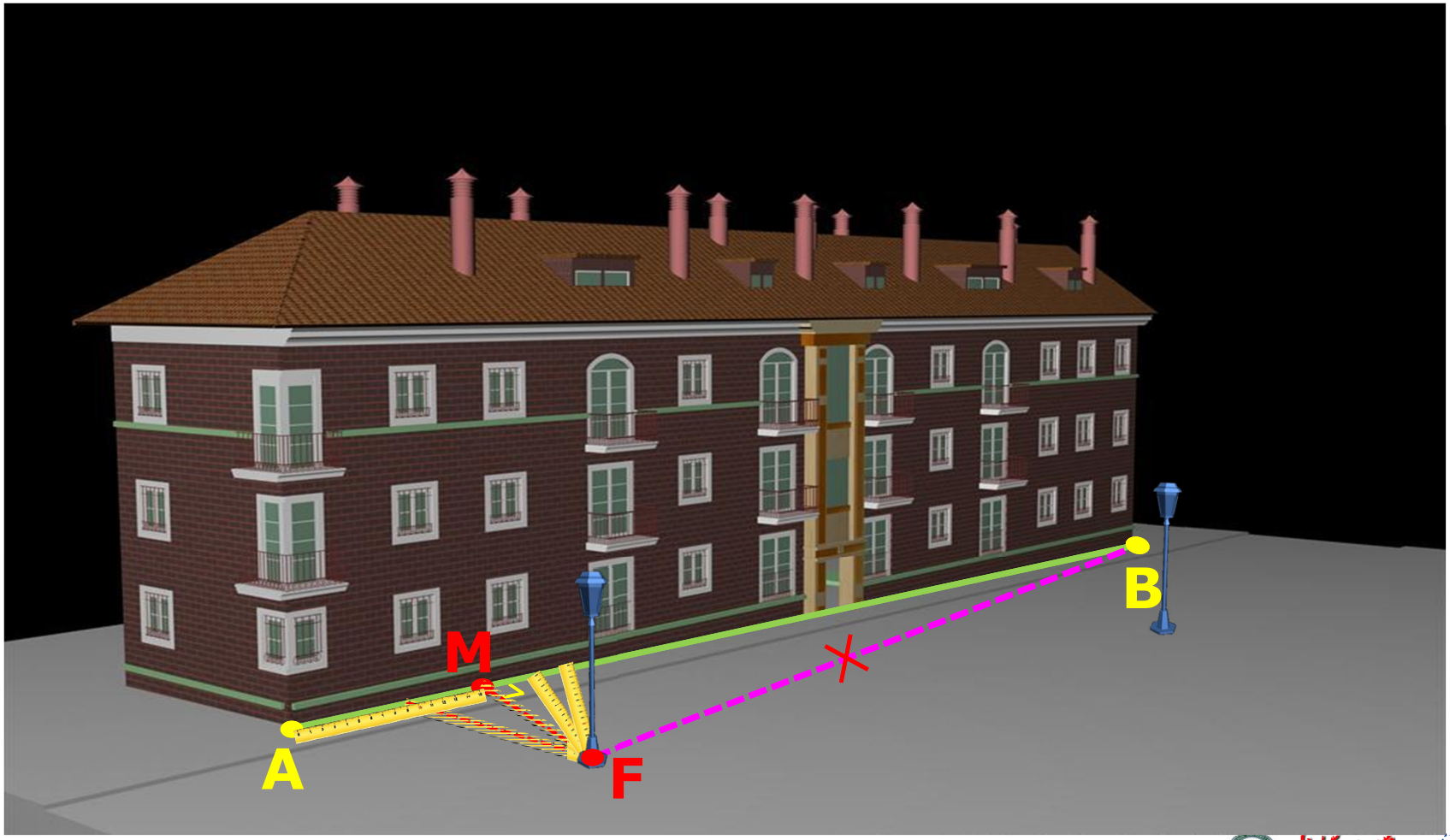
$$s=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}$$

$$\begin{cases} x_1=x_A+\dfrac{S_1}{S}(x_B-x_A) \\ y_1=y_A+\dfrac{S_1}{S}(y_B-y_A) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_2=x_A+\dfrac{S_1+S_2}{S}(x_B-x_A) \\ y_2=y_A+\dfrac{S_1+S_2}{S}(y_B-y_A) \end{cases}$$

4、直角坐标法（支距法）

直角坐标法

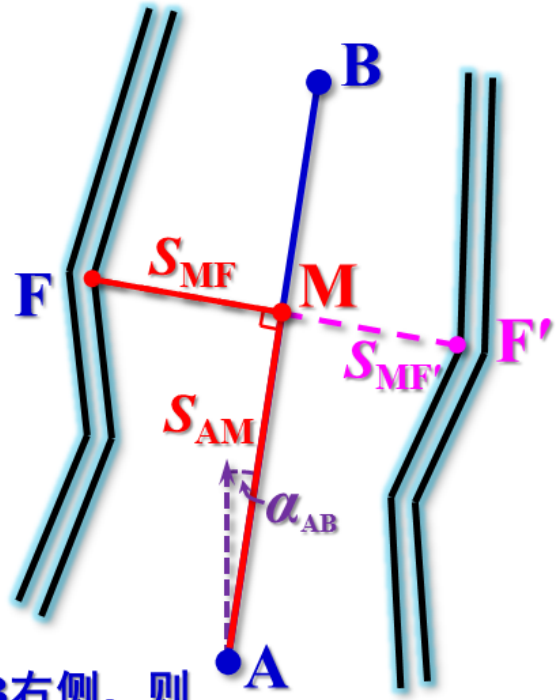


直角坐标法

观测量：距离（S_{AM}，S_{MF}）

计算公式：

$$x_M = x_A + S_{AM} \cdot \cos \alpha_{AM}$$
$$y_M = y_A + S_{AM} \cdot \sin \alpha_{AM}$$

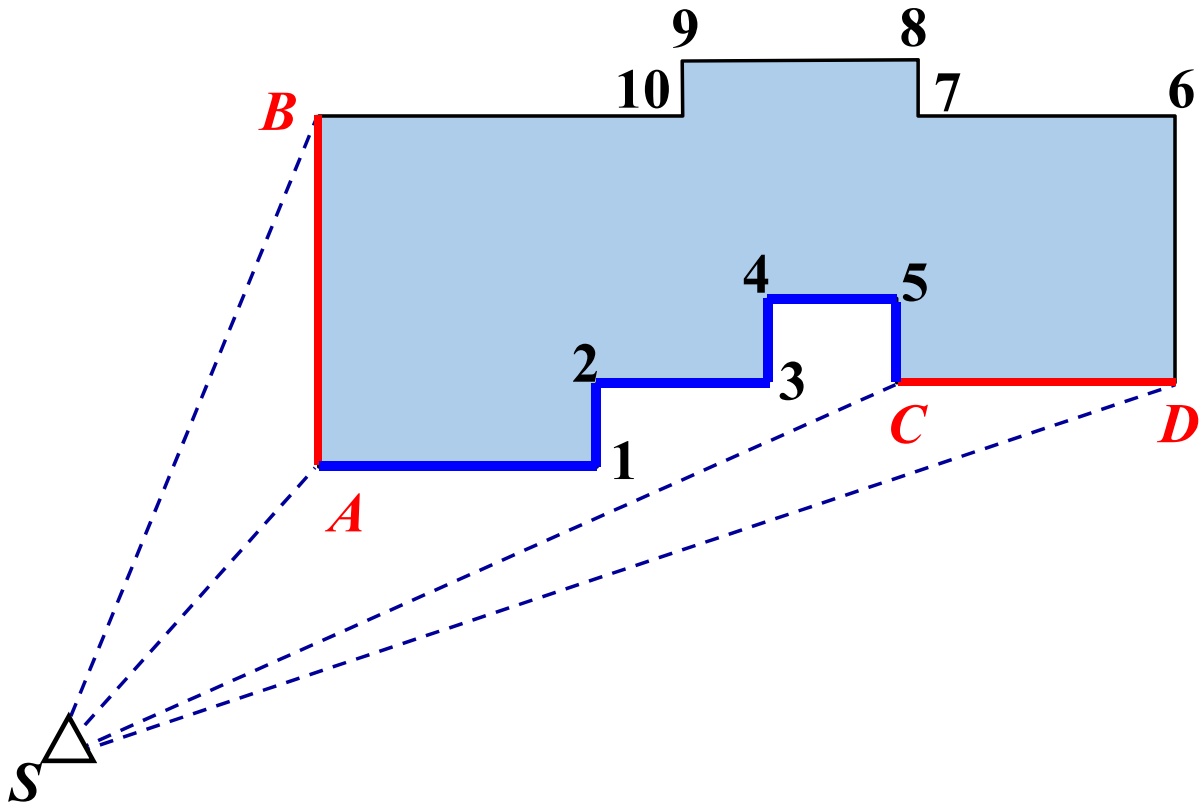


待测点F在AB左侧，则

$$x_F = x_M + S_{MF} \cdot \cos(\alpha_{AB} - 90^\circ)$$
$$y_F = y_M + S_{MF} \cdot \sin(\alpha_{AB} - 90^\circ)$$

待测点F′在AB右侧，则

$$x_{F'} = x_M + S_{MF'} \cdot \cos(\alpha_{AB} + 90^\circ)$$
$$y_{F'} = y_M + S_{MF'} \cdot \sin(\alpha_{AB} + 90^\circ)$$



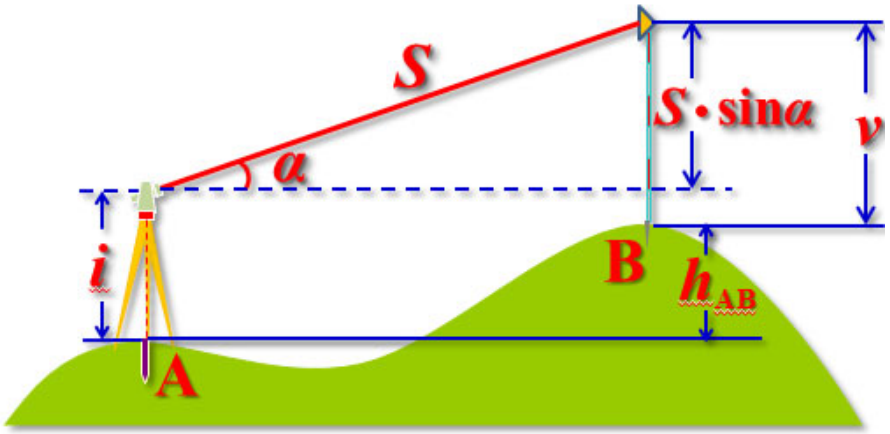
武漢大學 Wuhan University 遙感信息工程学院

二、碎部点高程的计算

三角高程测量

观测量：

- α：竖角
- S：斜距
- i：仪器高
- v：棱镜高



计算公式：

$$H_B = H_A + S \cdot \sin\alpha + i - v$$

方法总结

碎部点测定方法		适用条件	观测量
平面	※ 极坐标法	已知点、碎部点间通视情况良好	S , β
	方向交会法	目标不便到达，不易立棱镜	α , β
	距离交会法	建筑密集，地势平坦，附近有已知碎部点，方便量距	S_1 , S_2
	直角坐标法	碎部点离已知方向线较近，方便量距	S_1 , S_2
高程	三角高程测量	方便架设全站仪、棱镜	α , S , i , v

§9.3 地物测绘

- 地物测绘的一般原则
- 地物符号
- 地物测绘

一、地物测绘的一般原则

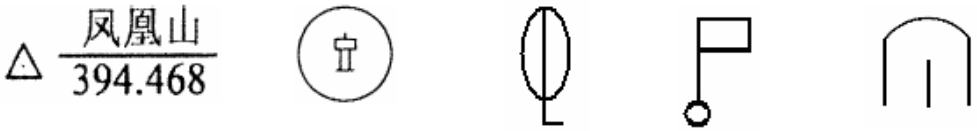
- 地物测绘：主要是测定地物的特征点，如地物轮廓的转折点、交叉点、曲线上的弯曲变化点、独立地物的中心点，连接这些特征点，便得到与实地相似的地物形状。
- 地物测绘，必须根据规定的比例尺，按规范和图示要求，进行综合取舍，将各种地物表示在地形图上。

二、地物符号

1、比例符号：按比例尺能将地物轮廓缩绘在图上的符号。

2、半比例符号：长度可按比例尺缩绘，而宽度不能按比例尺缩绘的狭长地物符号。

3、非比例符号：地物轮廓较小或无轮廓，不能按比例尺缩小。



4、地物注记

- 地理名称注记
- 说明文字注记
- 数字注记

三、地物测绘

1、居民地测绘

1∶1000或更大的比例尺测图中，应按实地各类建筑物轮廓逐个测绘，需要区分其内部的主要街道和较大空地，图上宽度小于0.5mm的次要道路不予表示，其他碎部可综合取舍。

1∶2000比例尺测图，房屋可适当综合取舍。

2、独立地物测绘

准确测绘，并按规定的符号表示。

3、道路测绘

道路包括铁路、公路及其他道路。所有铁路、有轨电车道、公路、大车路、乡村路均应测绘。

车站及附属建筑物、隧道、桥涵、路堑、路堤、里程碑等均须表示。在道路稠密地区，次要的人行路可适当取舍。

4、管线与垣栅测绘

- 永久性的电力线、通讯线电杆、铁塔位置应实测。
- 地面上的、架空的、有堤基的管道应实测，并注记输送的物质类型。地下管线检修井，测定其中心位置，并按类别以相应符号表示。
- 城墙、围墙及永久性的栅栏、篱笆、铁丝网、活树篱笆等均应实测。

5、水系的测绘

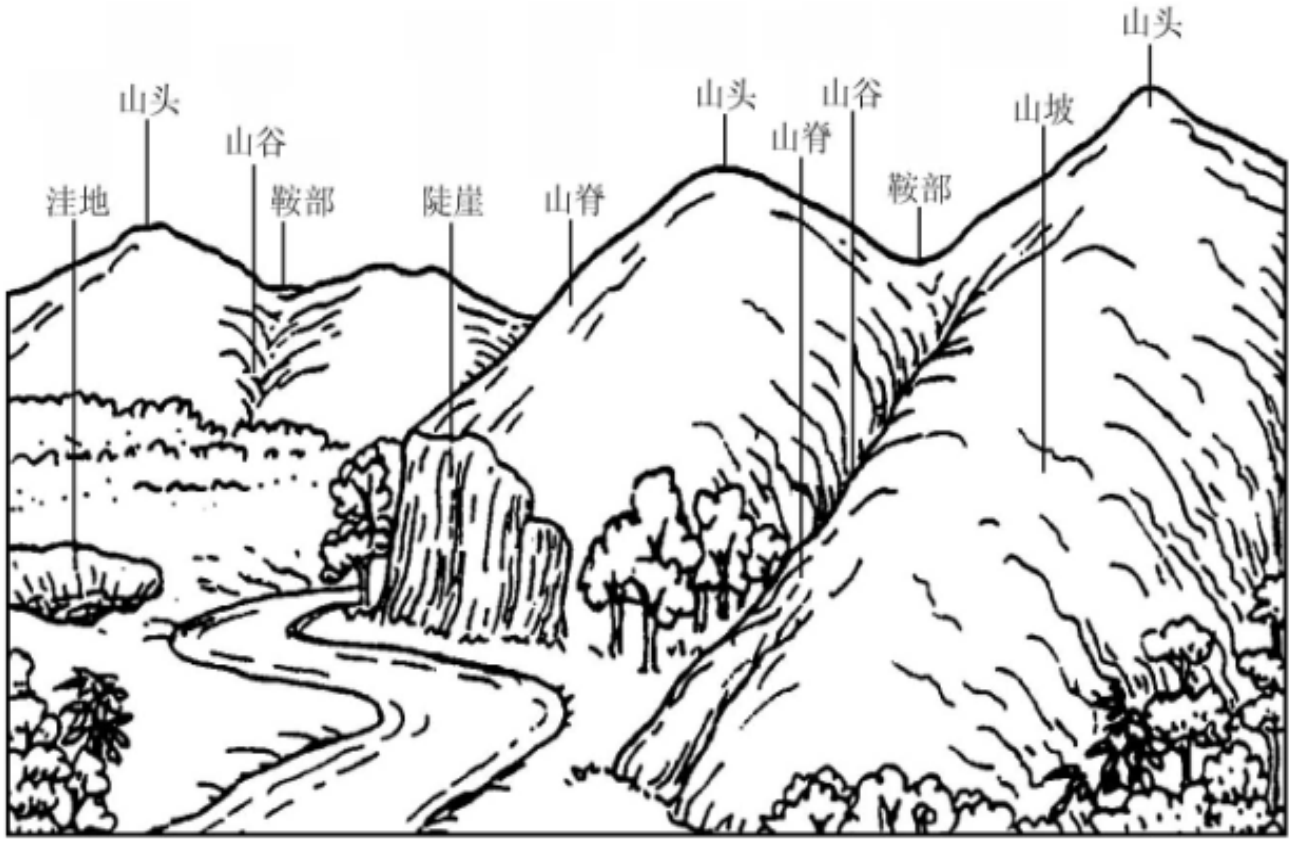
水系：海岸、河流、溪流、湖泊、水库、池塘、沟渠、泉、井以及各种水工设施均应实测。

6、植被与土质测绘

植被：对各种树林、苗圃、灌木林丛、散树、独立树、行树、竹林、经济林等，要测定其边界。地形图上要测绘沼泽地、沙地、岩石地、龟裂地、盐碱地等。

§9.4 地貌测绘

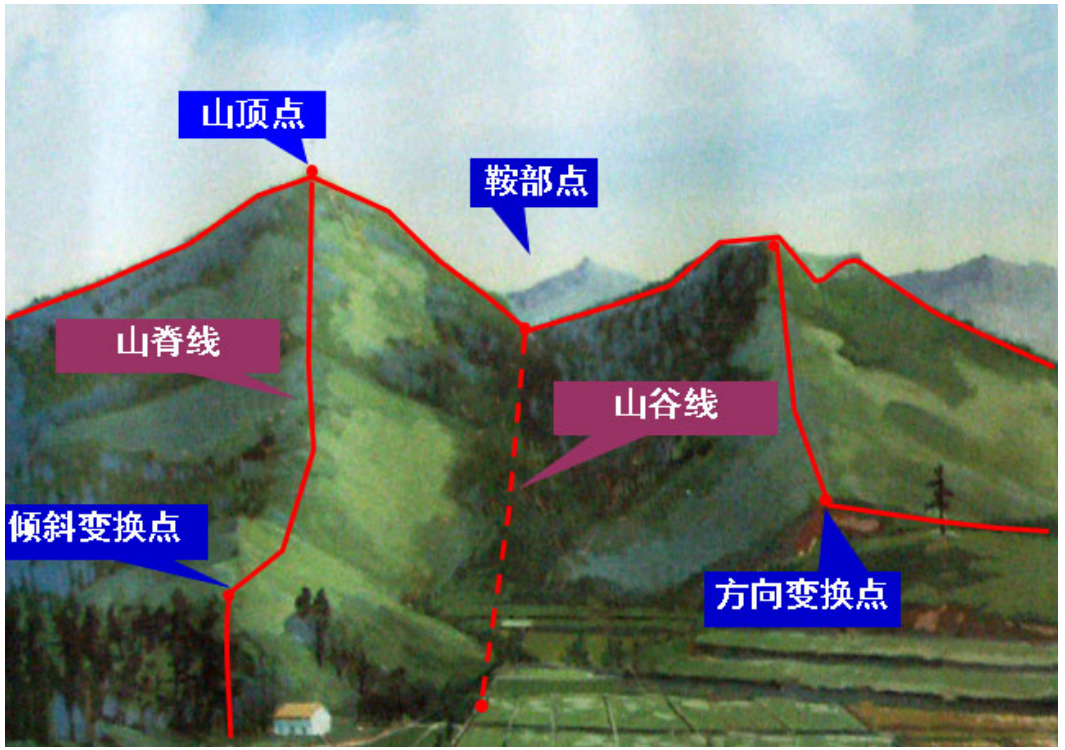
- 地貌，虽然形态千变万化，但归纳起来不外乎以下几种：
  - 山地
  - 盆地
  - 山脊
  - 山谷
  - 鞍部



§9.4 地貌测绘

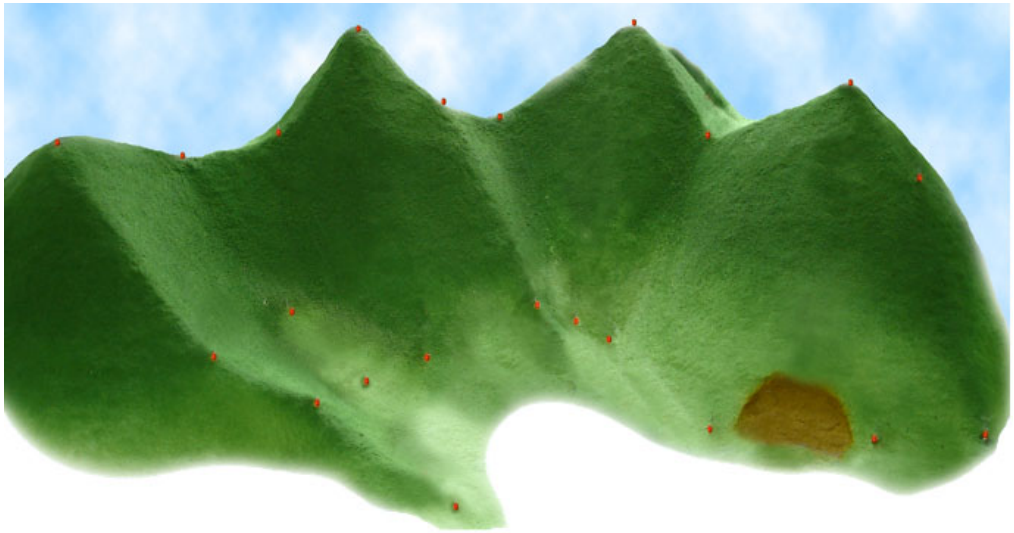
➢这些地貌不同方向、不同倾斜面相交的棱线，称为地貌特征线（或地性线）。

比如山脊线，山谷线都是地性线。



§9.4 地貌测绘

- 在地性线上比较显著的点，如山顶点、鞍部点、方向变换点、洼地中心的、谷口点等，被称为地貌特征点。



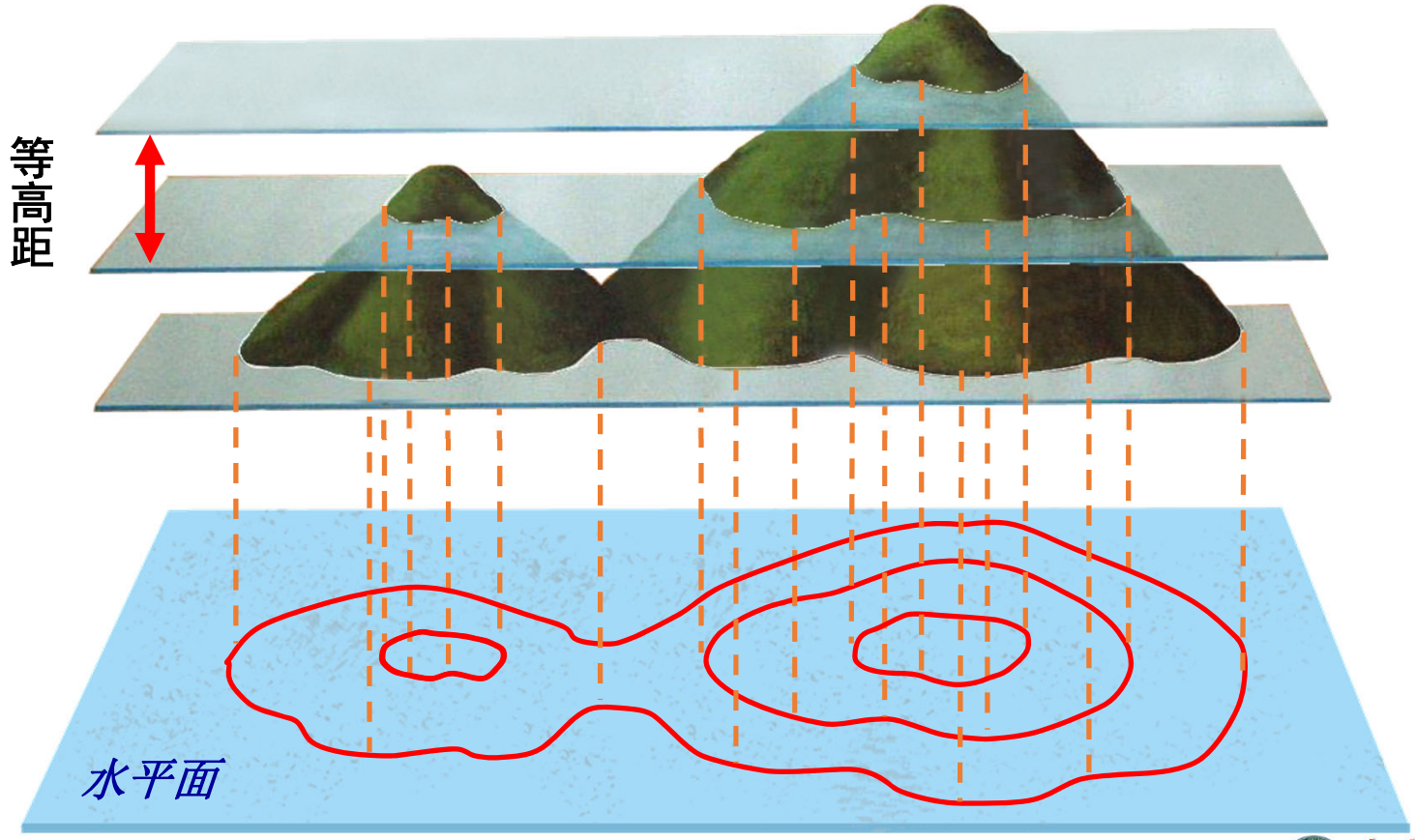
- 地貌测绘：地图上除特殊地貌（如冲沟、滑坡等）外，一般用等高线表示。
  - 地貌测绘一般流程：测定地貌特征点，连接形成地貌特征线和构网，勾绘等高线。

§9.4 地貌测绘

- 等高线的概念
- 等高线的种类和特性
- 手工测绘等高线的步骤
- 自动绘制等高线的步骤

一、等高线的概念

1、**等高线**：地面上高程相等的相邻各点所连的闭合曲线。



2．等高距：不同高程的相邻等高线的高程差

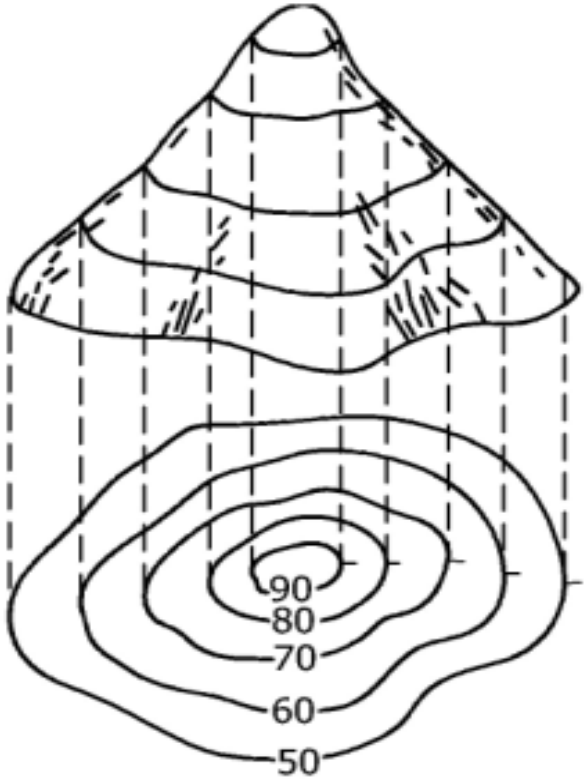
确定等高距要考虑的因素：

- 测图比例尺
- 地面坡度
- 用户需求

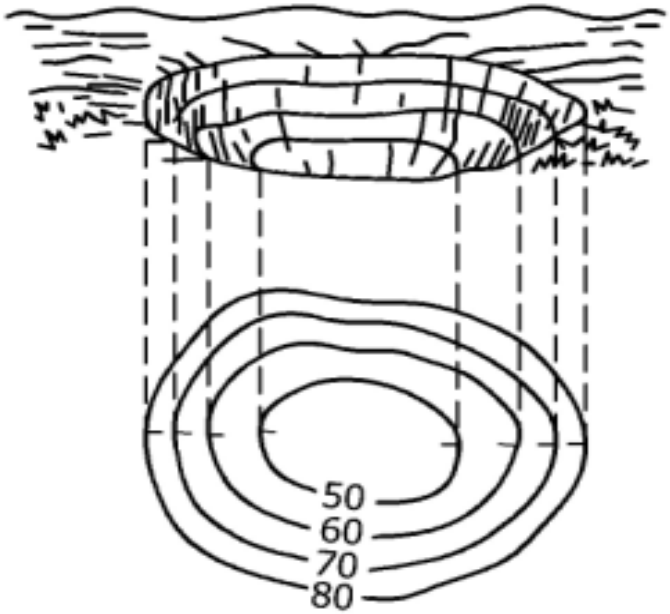
表 2-1　地形图的基本等高距(m)

地形类别	比例尺		
	1：500	1：1 000	1：2 000
平坦地	0.5	0.5	0.5(1)
丘陵地	0.5	0.5(1)	1(2)
山　地	1(0.5)	1	2
高山地	1	1(2)	2

3、示坡线：在某些等高线的斜坡下降方向绘制的用来表示坡向的短线。



(a)

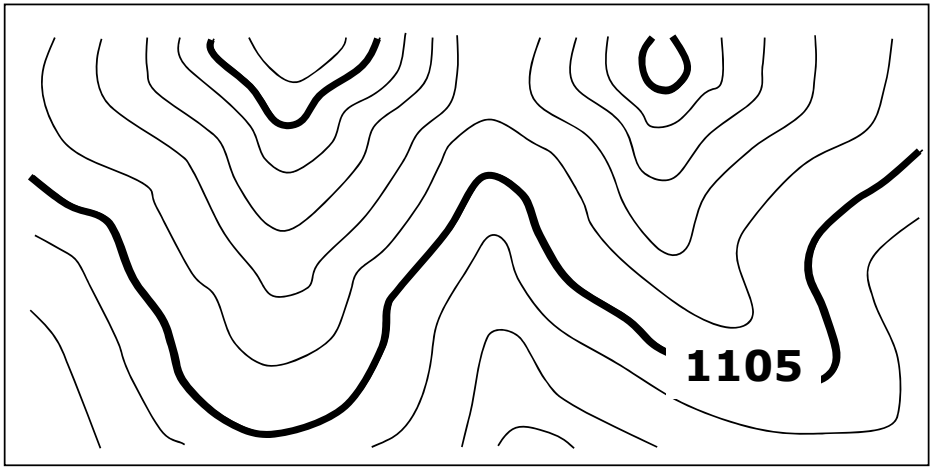


(b)

武漢大學 Wuhan University 遙感信息工程学院

二、等高线的种类和特性

1、等高线的种类



首曲线(基本等高线),不注记高程。

计曲线(加粗等高线),每隔四条首曲线加粗的一条等高线，通常在计曲线上注有高程。

等高距为1米时： 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10…

等高距为2.5米时：0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 …

间曲线和助曲线

间曲线:按1/2等高距测绘

助曲线:按1/4等高距测绘

个别地方坡度很缓，用基本等高线不足以显示局部地貌特征时，可按1/2、1/4基本等高距用虚线加绘半距等高线；间（助）曲线可仅画出局部线段，可不闭合。

2、等高线的特性

- 同名等高线上各点高程相等；
- 闭合曲线；
- 一般不相交、不重合；
- 等高距一定，图上等高线密度与地面坡度成正比；
- 与山脊线（分水线）、山谷线 （合水线）正交；
- 应配合符号和注记，才能明确指示地貌的实质；

三、手工测绘等高线的步骤

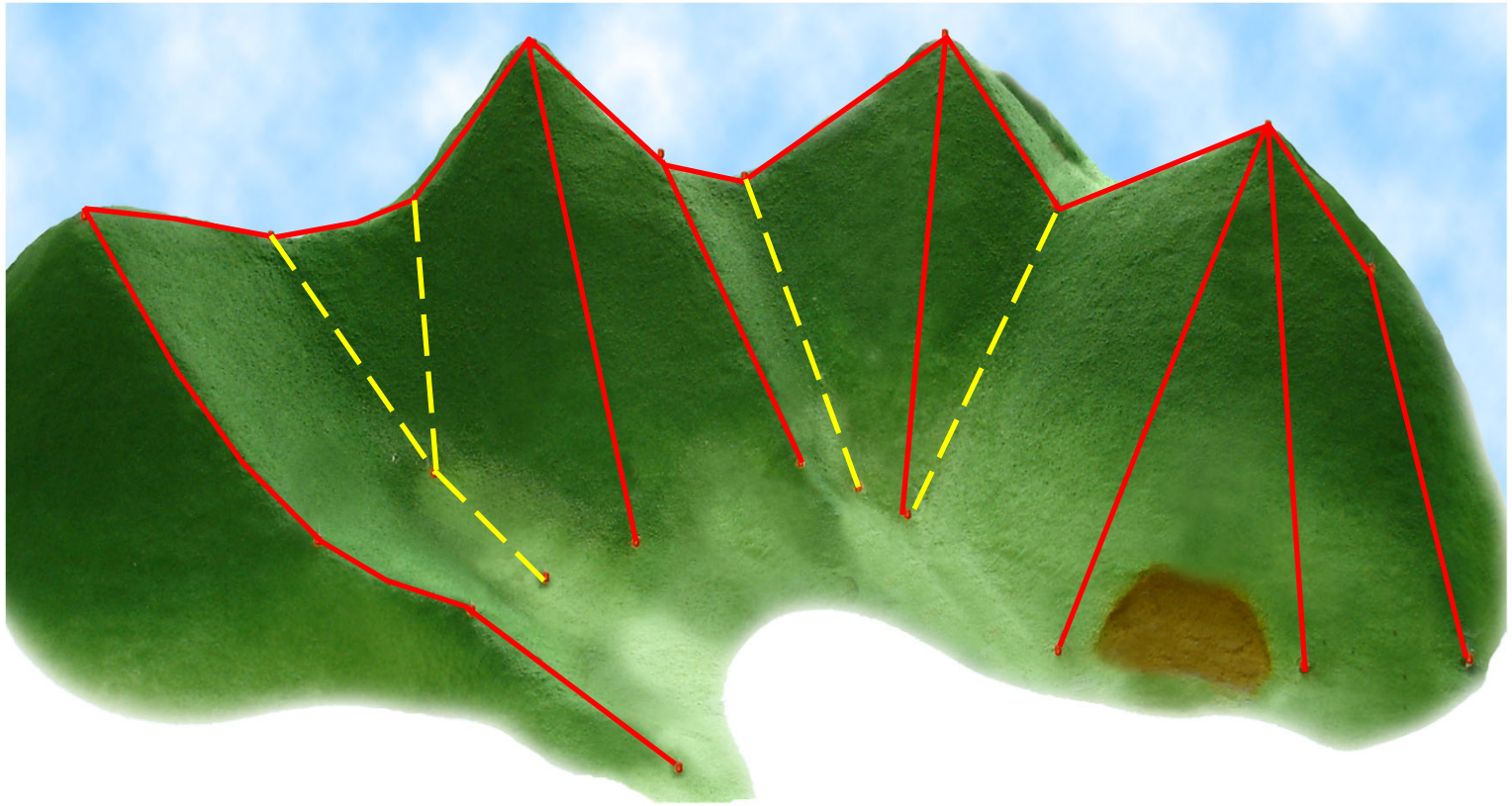
1、用测定碎部点的方法，测定地貌特征点的位置和高程；

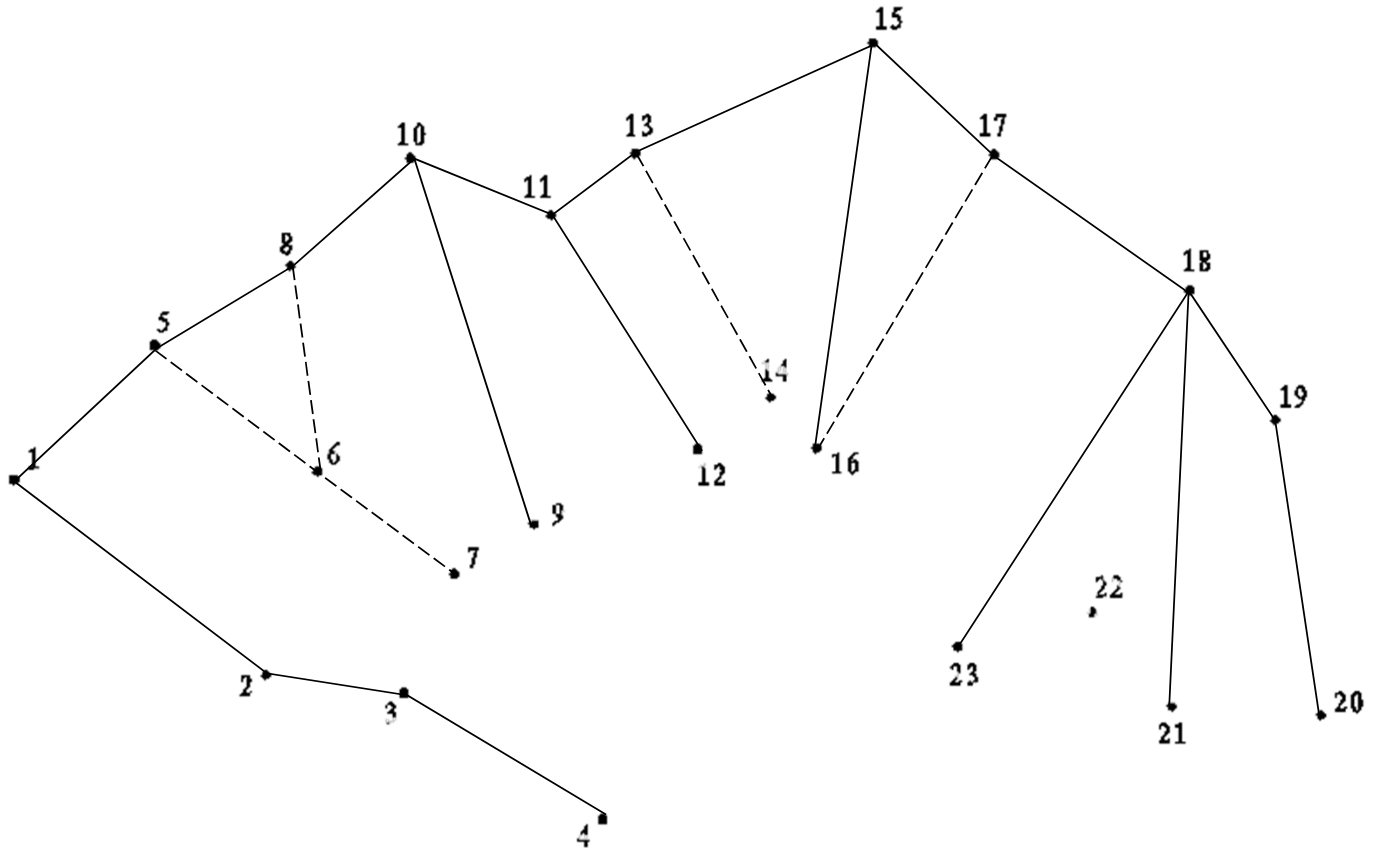




武漢大學 Wuhan University 遙感信息工程学院

2、对照实地，连接地性线；



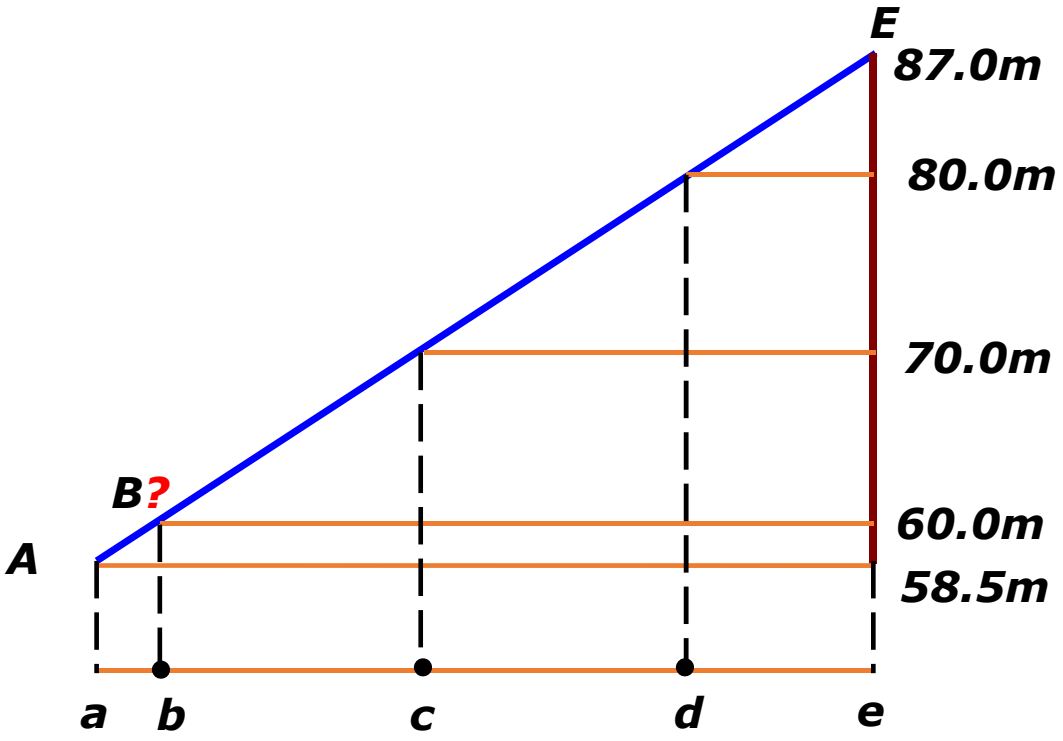


武漢大學 遥感信息工程学院
Wuhan University

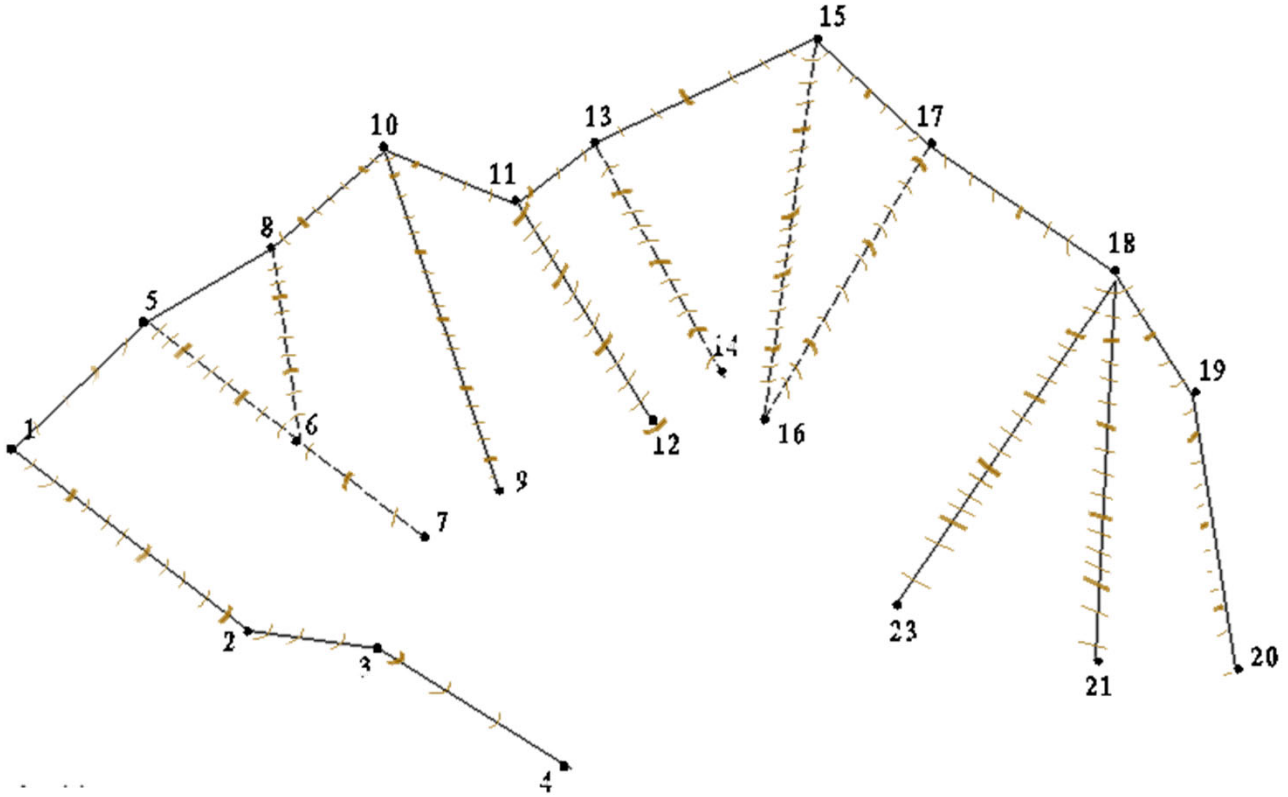
3、求等高线通过点

同一坡度两相邻地貌特征点间，按高差与距离（斜距或平距）成正比关系，求出等高线通过点。

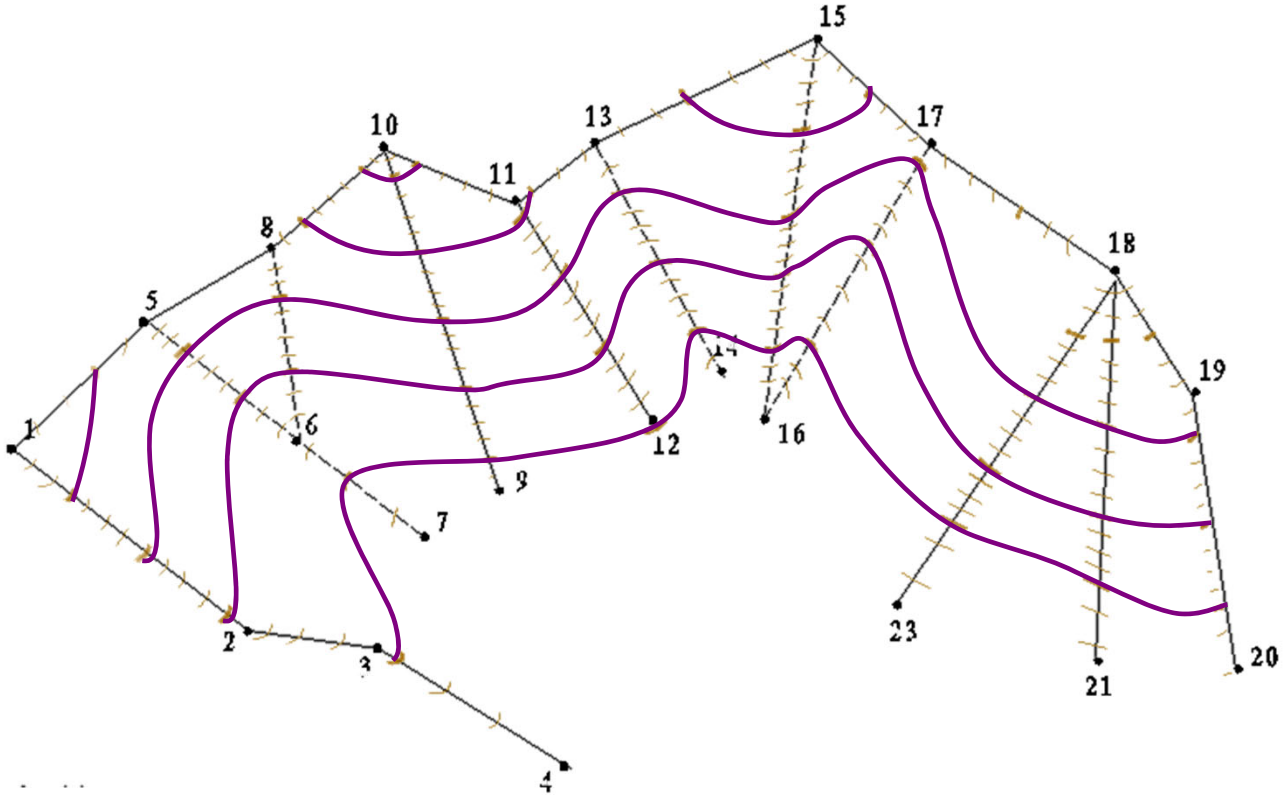
$$\frac{(60.0 - 58.5)}{(87.0 - 58.5)} = \frac{AB}{AE} = \frac{ab}{ae}$$



等高线通过点



4、连接等高线，注记计曲线，擦掉地性线；



武漢大学 Wuhan University 遥感信息工程学院


930
910
900

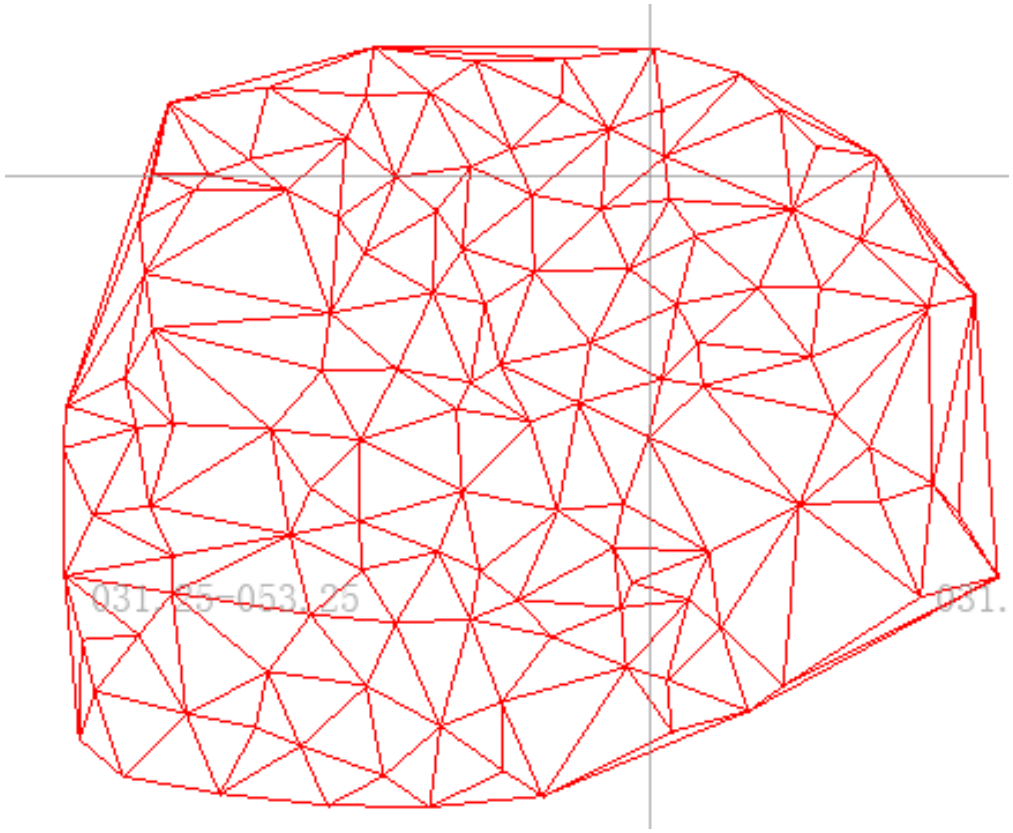
四、自动测绘等高线的步骤

1、利用摄影测量、激光扫描等获取大量地面点三维坐标



2、生成规则格网或不规则三角网





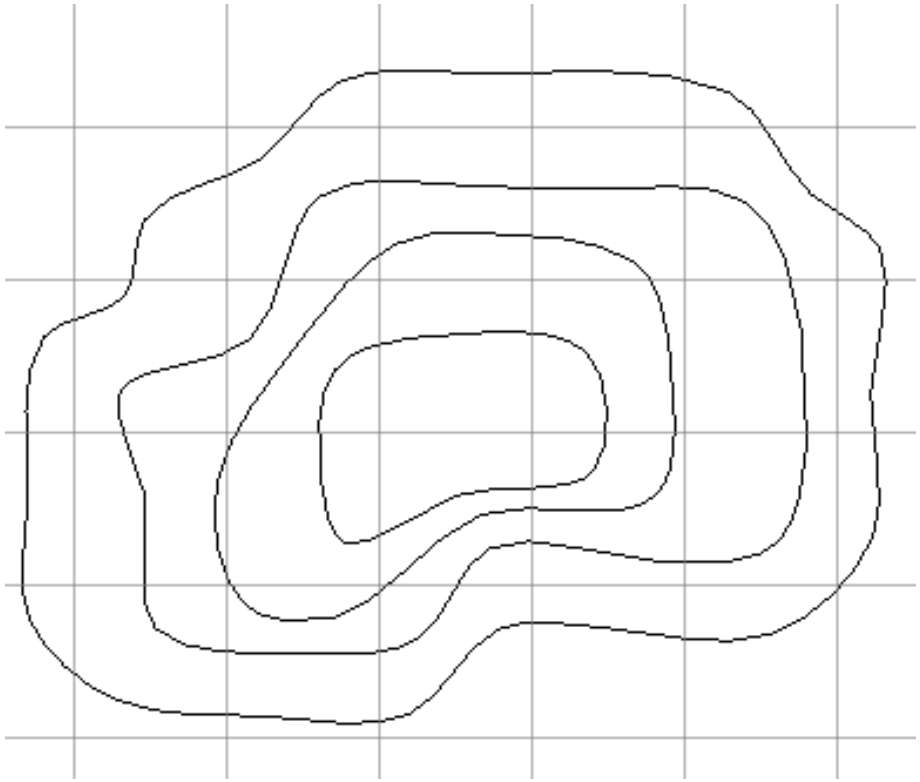
3、确定等高线通过点

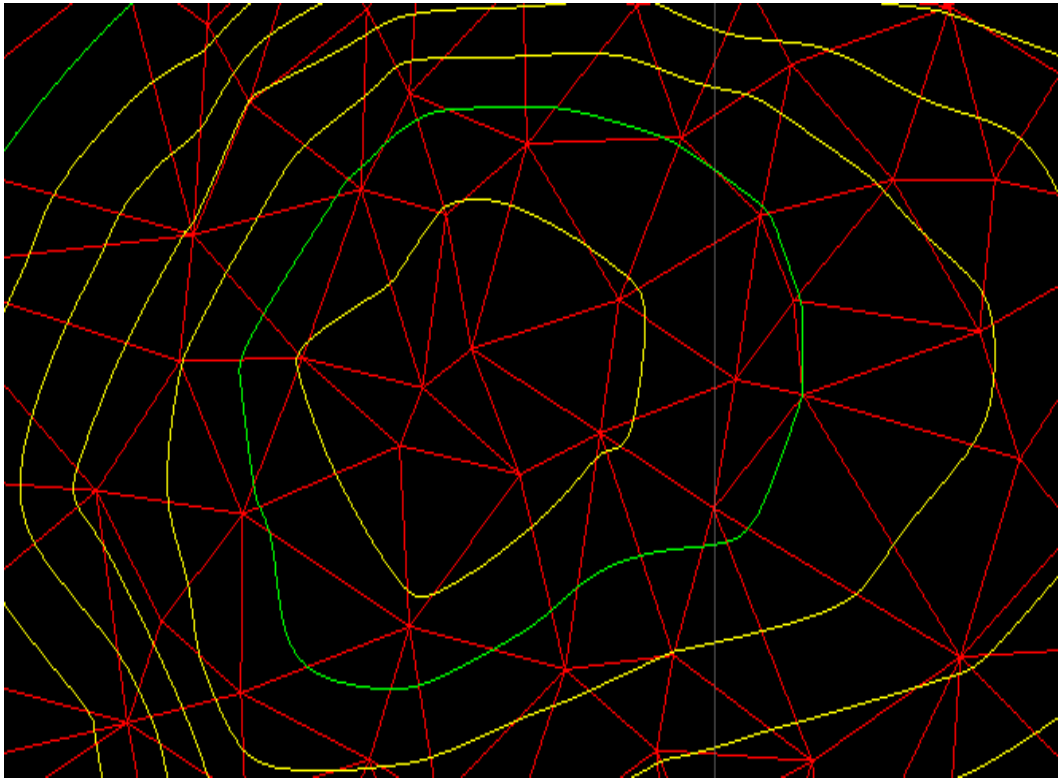
（1）等高线通过两端点之间：$Z_1 < Z < Z_2$

（2）等高线刚好通过端点：$Z_1 = Z$或$Z = Z_2$

按高差与平距成正比关系，求出等高线通过点。

4、自动跟踪等高线





碎部测量小结

- 了解碎部测量的相关概念（碎部测量，特征点等）；
- 了解碎部测图方法（模拟法、航空摄影测量法、数字测图法）；
- 测定碎部点的基本方法（极坐标法、方向交会法、量距法、直角坐标法）；
- 了解地物符号（比例符号、半比例符号、非比例符号）；
- 等高线的概念、种类、特性，以及手工测绘步骤。